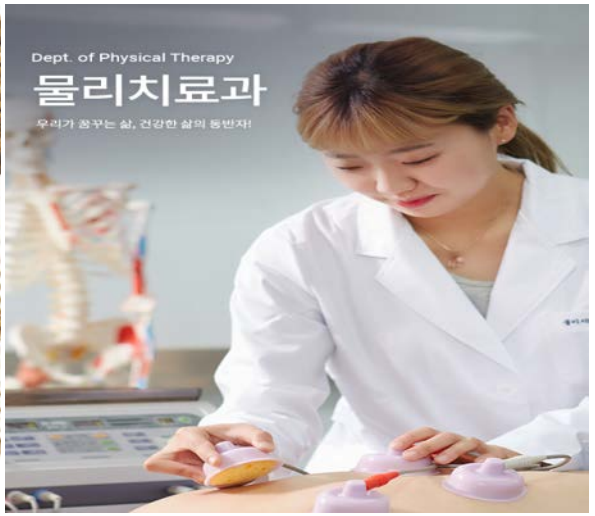
신구대학교

Bobath Approach

Karel Bobath, Berta Bobath



신구대학교 물리치료과 김형근

학습목표

1. 보바스 치료의 개념에 대하여 설명할 수 있다.
2. 보바스 치료의 치료배경을 설명할 수 있다.
3. 보바스 치료의 목표를 설명할 수 있다.
4. 보바스 치료의 내용에 대해 설명할 수 있다.
5. 보바스 치료의 치료방법을 수행할 수 있다.

Bobath: 역사

- Karel Bobath/ Berta Bobath(1907~1991)
  - 베를린에서 출생하여 영국에서 활동함
  - 소아와 성인 양쪽 부문에서 많은 업적을 남김
  - 골격근의 개별적인 활동보다는 동작패턴의 협응(coordination)이 정상 동작의 주된 근간으로 생각
  - 비정상적인 협응능력과 교차지배(reciprocal innervation)를 환자의 근본 문제로 봄

Bobath: 역사

의사와 물리치료사인이 부부는 그들이 가지고 있는 장점을 활용하여 임상에서 서로 환자를 진료, 관찰하거나 치료하면서 얻은 다양한 지식과 경험을 정립하여 보바스 치료 이론을 만들어낸 것으로, 처음부터 완벽할 순 없지만 시간이 지나며 지속적으로 수정 보완되어지면서 발전되어져 왔다

A. 보바스의 생전 치료모습

B. 보바스 부부

그림 6.1 보바스 부부

Bobath 치료적 배경

당시 의학적 환경

- ✓ 뇌세포는 회복되기 어렵다.
- ✓ 강직은 약물 또는 외과적 수술로만 가능하다.
- ✓ 뇌의 국소성 이론

뇌졸중환자 주요 문제점

- ✓ 강직(spasticity)

→

임상경험

신체 몸쪽 부위의 변화
→팔다리의 강직완화

↓

임상적 현상에 이론적 근거를 제시하여 치료방법을 정리 → 신경발달학적 치료(NDT)

Bobath 치료적 배경

- "The inhibition of abnormal reflex activity and the relearning of normal movement through facilitation and handling"
- 초기 개념은 비정상적인 반사활동을 억제하고 비정상패턴에 반대작용을 하는 좀 더 정상적이고 수의적인 움직임을 촉진하는데 치료의 관점을 둠
- 이와 같은 방법으로 기능의 정상 동작패턴을 촉진하고, 환자 스스로도 비정상적이고 비기능적인 운동패턴을 조절하는 방법을 배움
- 특히 초기에는 비정상적인 긴장도를 억제하는 매트운동을 강조

신경 생리학적 배경

- 대뇌피질을 상위구조로 보고 척수를 하부구조로 인식한 Sherington의 계층조절론(hierarchial control system)을 모델로 하였음
- 세가지 비판적인 측면

  소뇌가 제외

  척수는 의사결정을 할 수 없이 단순히 상위 척수단계의 명령을 전달해주는 점으로 인식

  뇌의 각 구조가 서로 종이 아니라 횡으로 연결되어 상호 협력하는 사실을 간파하지 못함

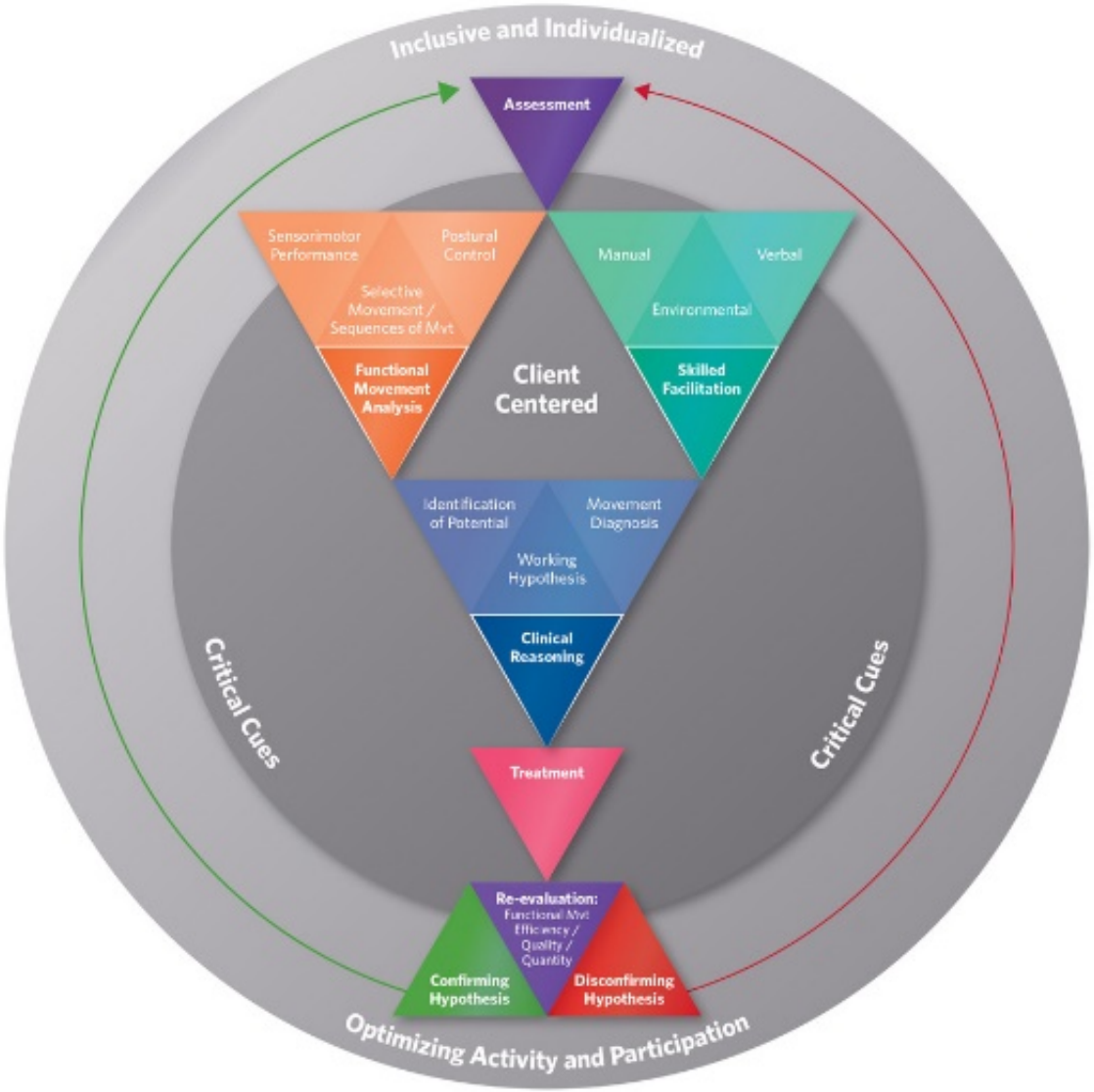
Bobath 치료방법

- 치료 방법의 변화
  - 모든 치료의 중심에 환자의 능동적인 참여를 두면서 정적인 치료방법은 점차 제외됨
- 현재의 개념
  - "중추신경계의 장애로 인한 자세긴장도, 동작 및 기능 장애를 가진 환자를 개별적으로 평가하고 치료하는 문제해결식(problem solving) 방법으로, 촉진을 통해 자세조절과 선택동작을 향상시켜 기능을 최적화하는데 치료목표를 둔다." (IBITAH, 1995)

표 6.1 보바스의 초기와 최근의 정의 및 개념 비교

초기의 정의	최근의 정의
"보바스 치료는 촉진(facilitation)과 치료(handling)를 통해 비정상적인 반사 활동을 억제시키고 정상동작을 재학습시킨다."	• 중추신경계 손상으로 인해서 환자 개개인이 가지고 있는 문제점 즉, 긴장도와 동작의 문제 그리고 기능장애를 평가하고 그에 맞는 치료를 통해 자세 조절과 선택적 동작 수행 능력을 향상시켜 환자의 전반적인 기능수준을 최적화하려는 환자 개개인에 맞는 "문제해결형 접근법(problem solving approach)"이다.

초기의 개념	최근의 개념
• 중추신경계는 계층적인 구조로 발생되어 있다(수직계층성, top down식 연계). • 신경계 구조의 복잡성은 크기와 연결수에 좌우된다. • 동작은 척수반사의 자극으로 시작된다. • 피라미드로(pyramidal track) 병변 시 억제조절 기능이 소실되어 반대쪽이 경직성 편마비가 된다. • 연합반응과 경직은 같은 것이며, 불수의적 반사 활동 등을 이론적 배경으로 삼았다.	• 개개인의 상태와 조건에 따른 문제해결적 접근법 • 중추신경계는 많은 시스템 및 하부시스템으로 구성된 복잡한 조직이다(시스템 이론). • 중추신경계의 구성조직은 환경의 변화에 적응하며 변화할 수 있다. • 동심성 자극의 변화는 중추신경계의 구조적인 조직에 직접적인 영향을 끼칠 수 있다. • 신경계 구조의 변화는 감각-운동형태를 정상 혹은 비정상으로 만들 수 있는 조직화나 비조직화가 가능하다. • 동작조절은 신경 및 근육 뼈대계의 상태에 따라 좌우된다. • 몸통과 사지의 동심성 및 편심성 선택적 동작은 자제조절기전과 상호연관성을 가진다. • 재활은 운동 조절기능을 회복하는 학습과정이지 보상을 촉진하는 것은 아니다. • 학습과정에서의 이와 관련된 세포 기전은 운동 조절 재학습기간 중 과제에 따라 변화한다.
• 수직계층적 운동수행(top down 방식) • 신경로(tracts) 중심의 개념 • 고정된 개념 • 반사활동(reflex activity) • 중추신경계는 손상으로부터 비가역적 • 전기적 활성 • 실무율(all or nothing) 원리	• 다차원적이고 복잡한 연결구조를 통한 운동수행 • 시스템 이론에 기반한 개념 • 변화가 가능한 신경가소성 개념 • 모듈레이션 • 중추신경계의 신경 재조직화 가능성 수용 • 신경전달물질 • 가중(summation) 원리



The Model of Bobath Clinical Practice. Michielsen M, Vaughan-Graham J, Holland A, Magri A, Suzuki M. (2017). The Bobath concept – a model to illustrate clinical practice. *Disability and Rehabilitation*, 7, 1-13. Figure 2, page 3)

Bobath 치료개념

"중추신경계의 장애로 인한 자세긴장도, 동작 및 기능 장애를 가진 환자를 개별적으로 평가하고 치료하는 문제해결식 (problem solving) 방법으로, 촉진을 통해 자세조절과 선택동작을 향상시켜 기능을 최적화하는데 치료목표를 둔다." (IBITAH, 1995)

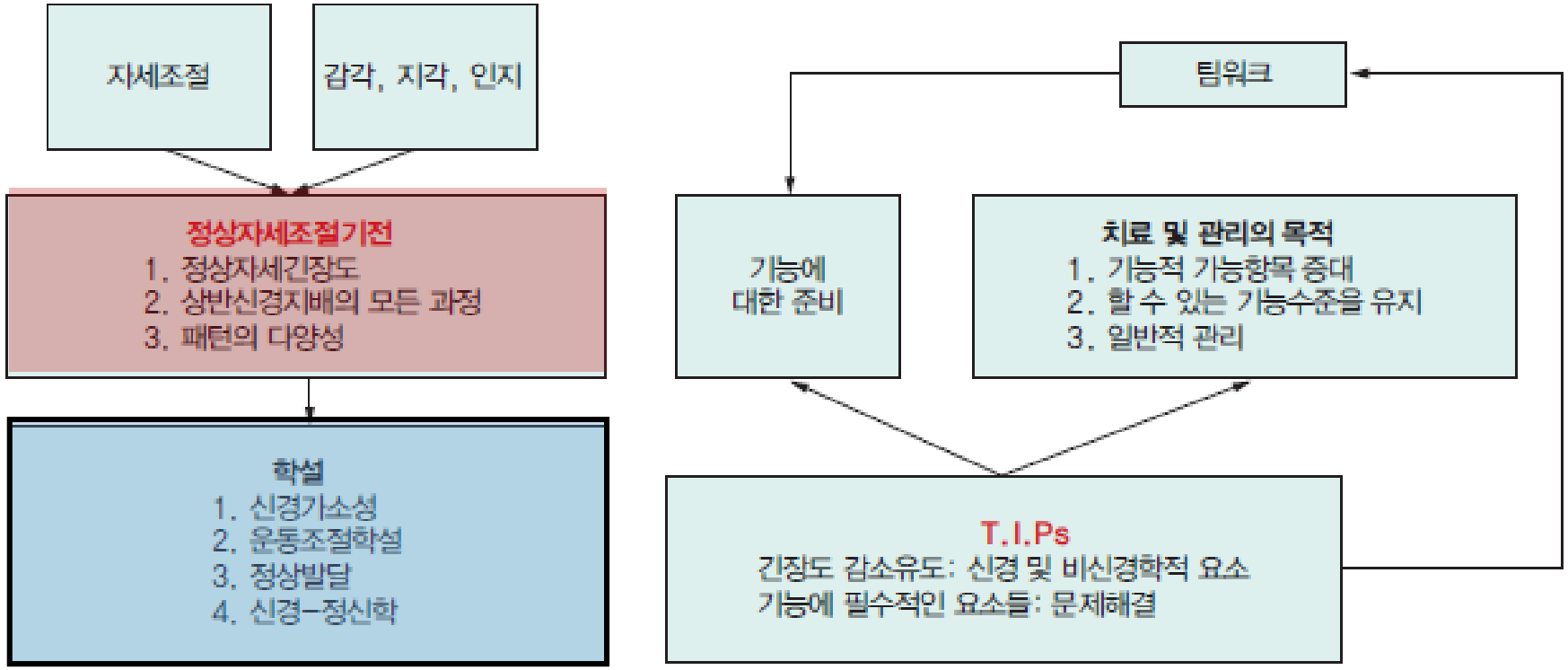


그림 6.2 보바스의 치료 개념

Bobath 치료개념

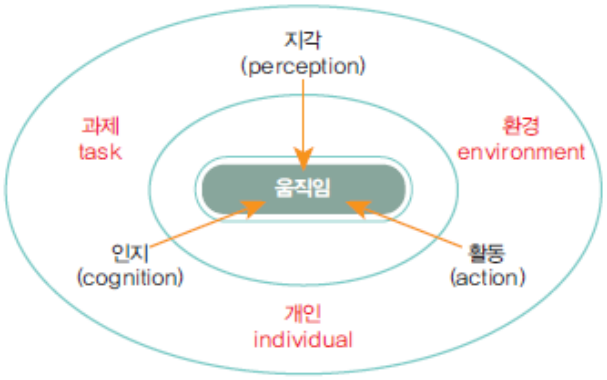


그림 6.3 인체 움직임에 대한 영향

(1) 운동 조절시스템

- 보바스 치료에서의 운동 조절(motor control system)에 관한 중심 개념은 초기에 "수직계층적 이론(hierarchial theory)"에 바탕을 두고 시작되었지만 의학이 발달하고 다양한 근거가 제시되면서 최근에는 시스템 이론 중심으로 바뀌게 되었다.

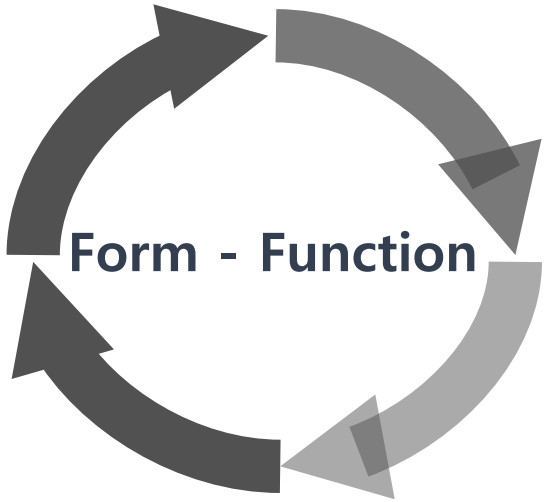
- Shumway-Cook과 Woollacott은 Bernstein의 이론을 개인과 과제 그리고 환경사이의 끊임없는 상호작용을 바탕으로 이루어지는 시스템 접근법으로, 인체동작을 확대해석 하였으며, 인간의 동작은 지각과 인지, 그리고 행동체계 사이의 면밀한 상호작용에 따라 나타나는 결과물이고(그림 6.3), 운동의 목적을 이루기 위해 정보를 취합하여 주위 환경에 맞게 반응 할 수 있도록 해주는 중추신경계의 능력이 매우 중요하다고 하였다.

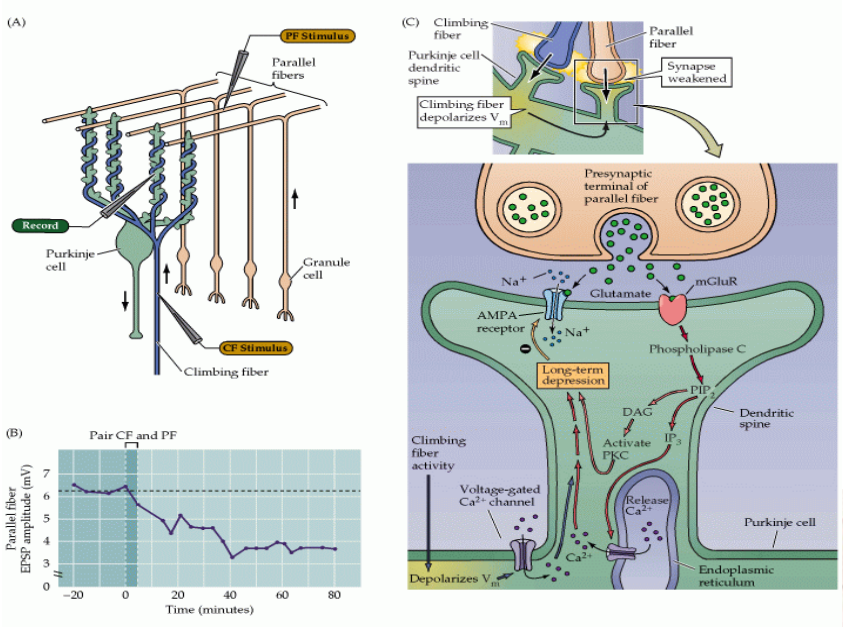
Bobath 치료개념

(2) 신경가소성

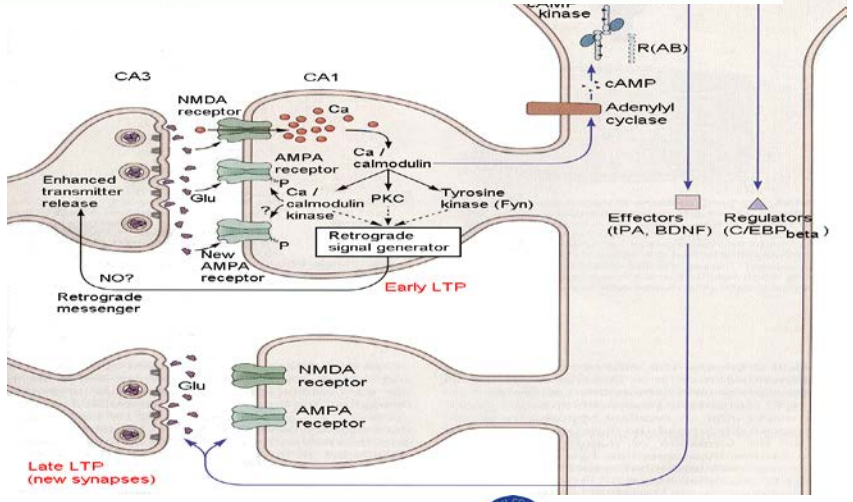
- "가소성(plasticity)"이란 원래 물리학적 개념의 용어로서, 어떤 물질이 외부에서 작용되어지는 힘이나 자극에 의하여 원래의 형태나 성질에서 변화되어지는 것을 의미한다. 의학 분야에서의 "신경가소성(neural plasticity)"이란 중추신경계의 신경 회로망을 이루고 있는 신경들간의 시냅스(synapse) 구조가 내부적 또는 외부적 자극과 필요성에 의해 변화될 수 있음을 의미하는 것이다.
- 보바스 개념이 성립되어지던 초창기 시절, 아직 이러한 의학적 개념이 밝혀지지 않아 당시에는 한 번 손상된 중추신경계는 다시 회복될 수 없다는 이론이 지배적이었기 때문에 신경가소성 이론이 도입되어지기까지 임상적 경험과 이론을 접목시키는 데 상당한 모순이 존재하기도 했던게 사실이나, 현재에는 신경가소성 이론이 보바스 개념의 이론적 근거가 되는 중요한 개념을 이루고 있다

보바스 치료의 중심개념: 신경가소성





- long-term potentiation (LTP)
- Long-term depression(LTD)

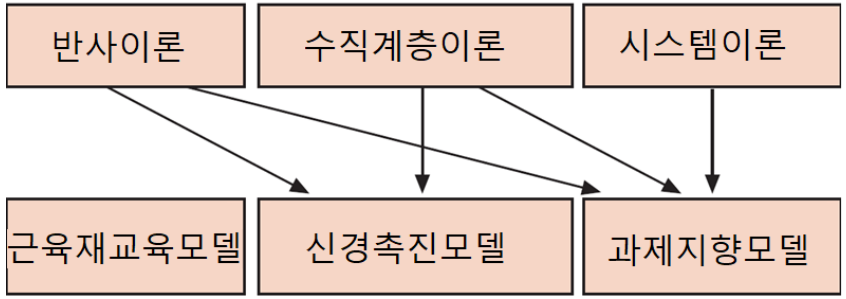


Bobath 치료개념

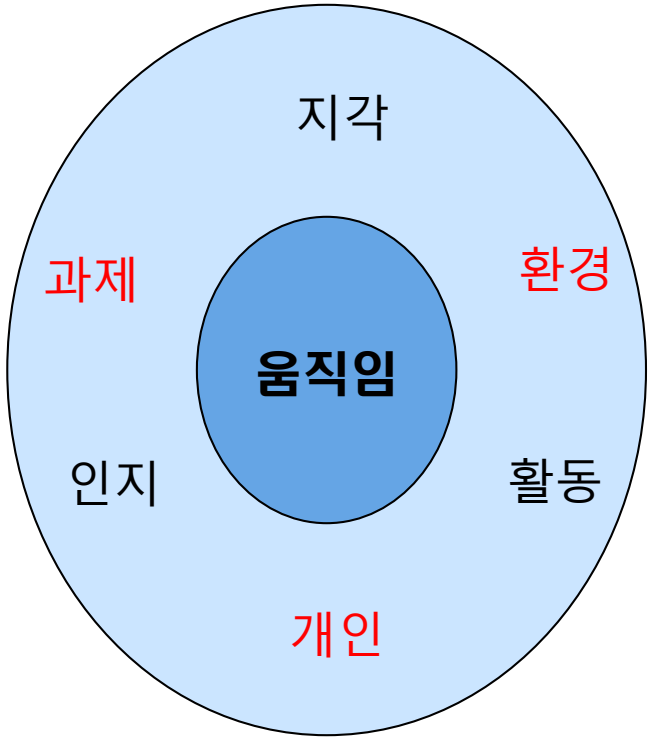
(3) 운동학습

- 운동학습(motor learning)이란 이전에 학습하지 않았던 새로운 운동과제를 학습하여 터득하는 것을 의미하지만, 환자를 치료하는 물리치료 분야에서의 운동학습은 치료적 중재나 운동훈련을 통해서 환자의 운동수행능력에서의 변화를 이끌어 내는 것을 의미한다.
- 새로운 기술을 학습할 때 몇 가지 단계를 거치게 되는데, 이는 학습의 이월효과를 통해 운동수행능력을 다듬어 인지단계에서 자동단계로 넘어가는 과정을 말한다. 운동학습에 영향을 미치는 요소들은 연습량, 연습의 형태, 피드백 강화, 이미지 심상훈련, 동작시연, 과제형태, 운동보조 정도, 집중도, 전후 상황맥락이 있다.
- 운동학습에 있어서 반복성은 상당부분 연습량에 달려있다고 볼 수 있으며 연습의 형태가 구획연습이나 무작위 연습이냐에 따라서도 달라질 수 있는데, 구획연습의 경우 "운동수행능력"에서, 무작위 연습의 경우는 운동의 이월효과(carry over) 면에서 각기 서로 다른 효과를 나타낼 수 있다.

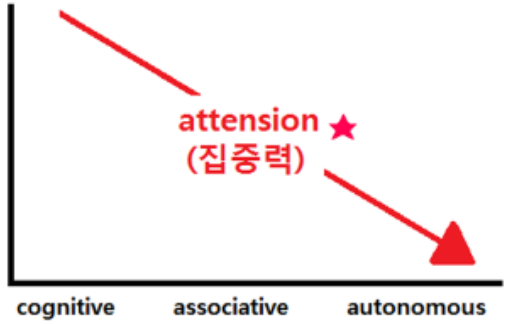
보바스 치료의 중심개념: 운동조절,학습시스템



치료적재활모델



- ✓ **Fitts와 posner의 3단계 모델**
- ✓ 인지단계
- ✓ 연합단계
- ✓ 자동단계



- ✓ 이월효과(Carry over)

Bobath 치료원리

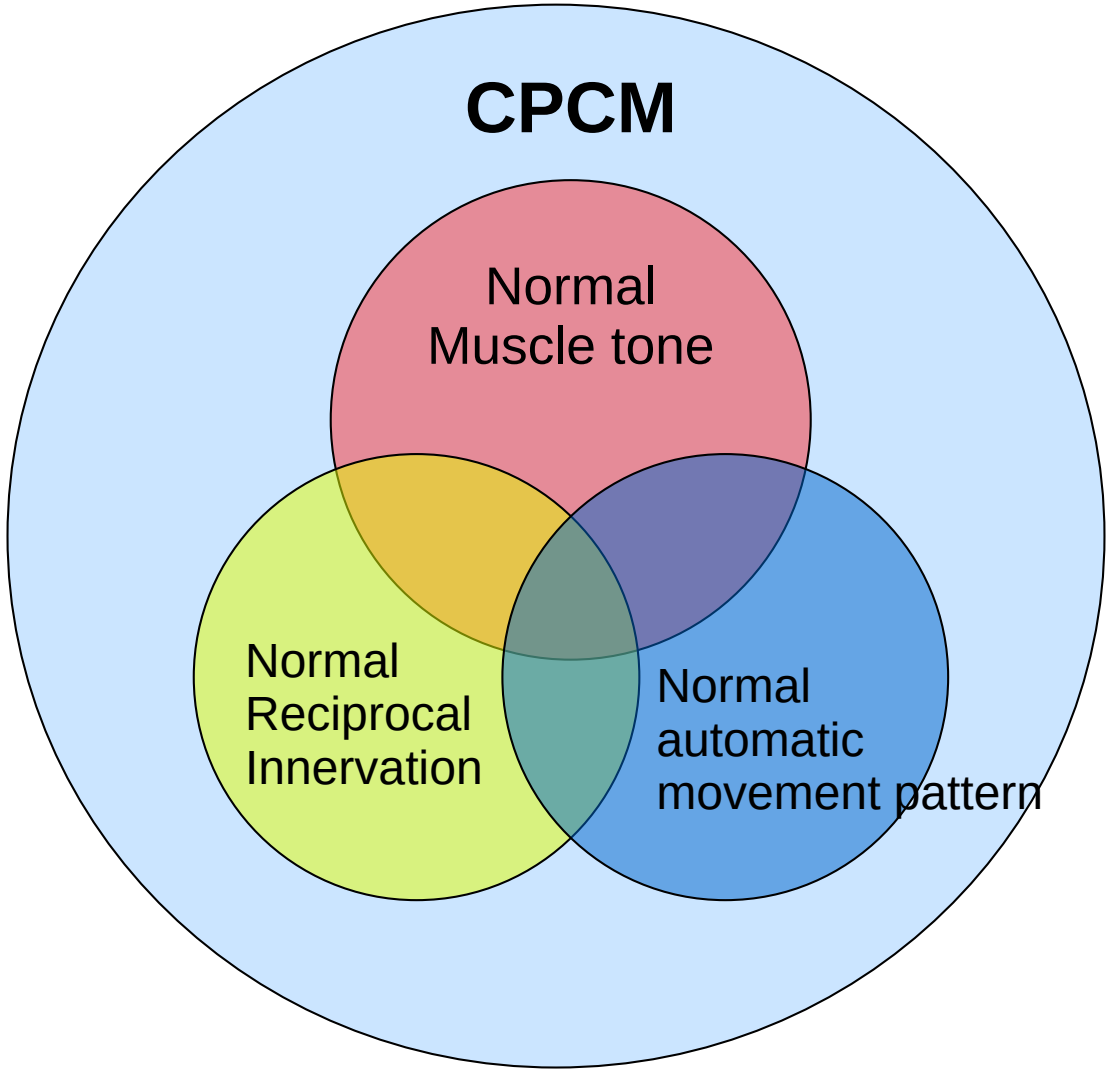
보바스 치료에서의 치료적 개념의 핵심은 촉진과 핸들링을 통한 비정상 반사활동 억제와 정상동작 재학습이며 치료의 목표는 "촉진을 통한 자세조절과 선택적 동작의 향상을 통한 기능의 최적화"에 있다고 하였다.

그림 6.4 정상자세반응의 세 가지 요소

중추성자세조절기전Central posture control mechanism,CPCM

- 치료사는 환자를 치료하기에 앞서 정상동작을 먼저 이해하고, 그러한 동작을 촉진할 수 있는 치료사의 손을 갖추어야만 환자의 움직임을 촉진 할 수 있음
- 보바스 치료의 개념에서는 정상동작을 CPCM(Central Posture Control Mechanism)란 용어로 설명
- 처음에는 *NPRM(Normal Postural Reflex Mechanism)*으로 불리다 1990년 이후 CPCM로 바뀌어져 사용됨
  - 정상이라는 단어가 사람의 동작을 정형적으로 획일화시키는 위험성을 내포하고 있기 때문
  - 반사는 외부 환경의 다양성에 반응하는 인간의 동작을 표현하기에는 적절하기 않기 때문

BALANCE


CPCM
Normal
Muscle tone
Normal
Reciprocal
Innervation
Normal
automatic
movement pattern

Bobath 치료원리

- 정상자세반응을 유지시키는 자세반사조절에는 자세긴장도, 교차지배, 패턴의 다양성 *세가지 요소* 포함하여 CPCM을 설명하는데 이 가운데 한가지라도 문제가 생기면 비정상 동작으로 나타나게 됨.

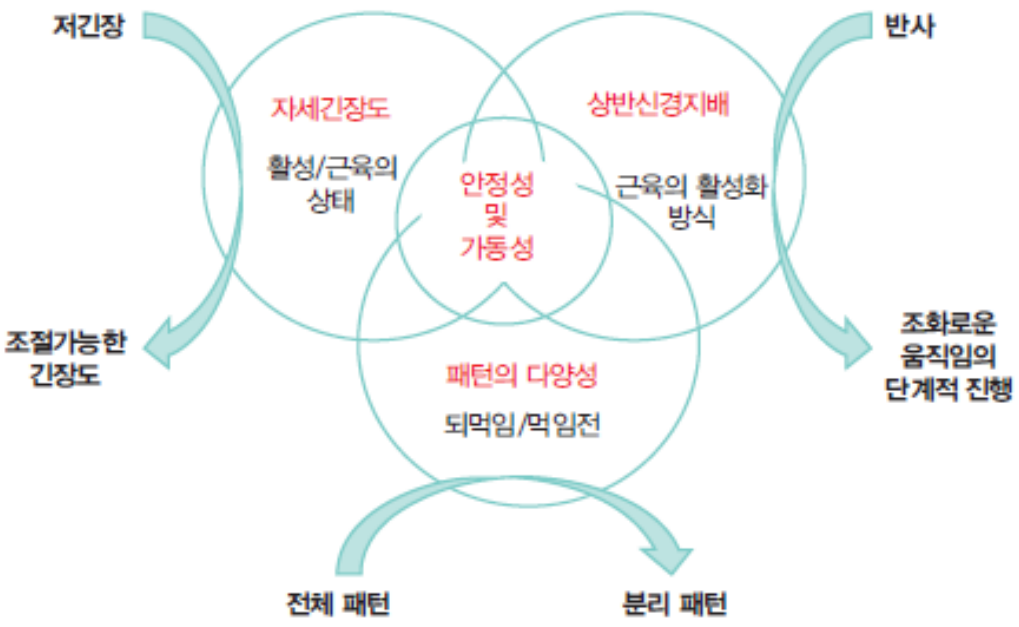


그림 6.5 정상자세반응의 기전

Postural tone 자세긴장도

- 척수 앞뿔세포(anterior horn cell)의 영향을 받고 있는 상태에서의 근육 장력을 근 긴장도(muscle tone)라고 하지만 근육이 어떤 동작을 행하거나 자세를 유지 할 때는 하나의 근육이 단일작용(single action)을 하는 것이 아니고 그룹으로 작용하기 때문에 자세긴장도(postural tone)라는 용어를 사용하게 됨.

- 안정을 유지하고자 할 때는 자세긴장도가 높고, 운동을 할 때는 운동을 허용 할 수 있을 만큼 긴장도가 낮아져야 함

Postural tone

- 안정성(stability)은 어떤 것을 지지(support)하려고 하는 자세를 취할 때 필요한 충분한 근 긴장도

- 선다든지 혹은 어떤 동작을 할 때 안정을 위한 긴장도의 크기는 어느 정도 의식적인(voluntary) 작용을 함께 하면서 얻어짐

- 잠을 잔다든지 누워있을 때는 안정성의 요구 감소
- 일반적으로 중력에 대항해서 자세를 유지해야 하는 부위는 근 긴장도가 높고 "기저면이"나 "중력"에 의해서도 영향을 받음

Postural tone

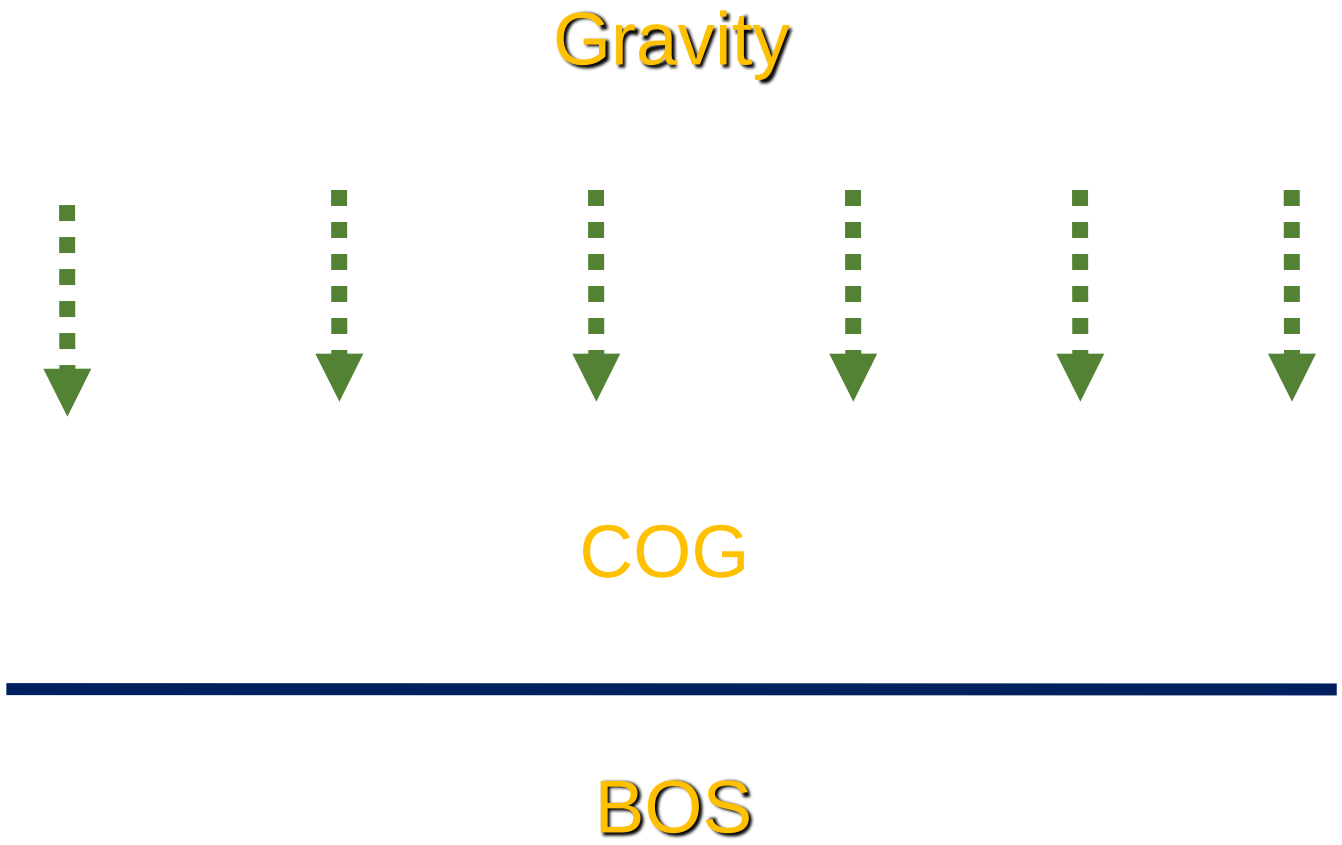
- 급성기 뇌졸중이나 척수손상 또는 다발경화증과 같은 신경계손상환자들은 일반적으로 자세긴장도가 너무 낮아 중력에 대항하여 동작을 잘 일으키지 못하는 것이 문제가 됨
  - Flaccidity→ 중력에 대항하여 움직일 수 없음
  - Spasticity→ 선택적인 동작의 어려움

Postural tone

- 정상범위의 자세긴장도는 언제나 중력에 대항하여 움직일 수 있을 만큼 높아야 하며, 동시에 부드럽고 조화로운 동작을 허용할 만큼 낮아야 함
- 수의적 일상생활동작들은 운동성위에 안정성(stability with mobility) 혹은 안정성 위에 운동성(mobility with stability)의 상태가 정상범위 내에서 교대로 변하면서 일어남

Postural tone

Postural Tone



Postural tone

- Posture maintenance 또는 movement performance 하기 위한 골격근의 준비된 상태

- 자세긴장도에 영향을 주는 것
  - BOS
  - Gravity
  - Recruitment order
  - Type of motor units

Normal postural tone

- Maintain an upright posture against the force of gravity.
- Adapt to a varying and often change BOS.
- Allow selective movement to attain functional skills.

Reciprocal innervation

- 작용근(agonist)이 수축할 때 대항근(antagonist)이 작용근의 긴장 증가 정도에 따라 그에 비례해서 천천히 이완되는 현상
- 주동근과 길항근 사이에 언제나 적절한 근 긴장도의 차이가 있어야만 유연한 움직임이 허용
- 중추신경계가 장애를 일으켜 조절기능을 상실하면 수축 및 이완범위가 극단적으로 되어 비정상적인 움직임을 나타내게 됨

Reciprocal innervation

- 주동근과 길항근의 분류는 언제나 중력에 대항하여 움직이는 쪽, 즉 긴장도가 높은 상태에서 움직이는 것이 주동근이 됨
- 양쪽의 근 긴장도가 동시에 비슷한 비율로 높은 상태를 동시수축(co-contraction)이라 함

Reciprocal innervation

- 교차지배는 *주동근과 길항근* 사이에서만 이루어 지는 것이 아니라 *신체의 좌우*나 *원위부와 근위부*간에서 와 같이 모든 움직임에서도 나타남
- 동작에서 근위부 안정성이 원위부의 가동성을 가능하게 하고 자세변화에 따른 근육의 자동적인 적응을 가능하게 하며, 주동근과 길항근 사이의 단계적인 조절(graded control)이 가능하게 됨

Reciprocal innervation

- 교차지배에서 문제 발생시
  - 강직이 있는 환자에게서 나타나는 지나친 고정(fixation)으로 인한 가동성의 감소
  - 실조증 환자에게서 볼 수 있는 지나친 가동성으로 인한 안정성이 부족한 경우
- 중추신경 손상환자 대부분의 움직임에서 이와 같은 교차지배에 손상이 오는데, 특히 지나친 동시수축이 비마비측에서 일어나는 것을 볼 수 있음

Variety of patterns

- 정상인 사람은 항상 대칭자세를 유지함
- 어떤 경우에는 더욱 큰 힘을 얻기 위해 의도적으로 몸을 비대칭자세로 가져가기도 하는데 이러한 것은 투수가 공을 던진다거나 장작을 패는 동작 등에서 잘 관찰 됨
- 반신마비 환자가 지팡이를 집고 처음 출발할 때 비대칭자세에서 출발하면 계속해서 비대칭 보행패턴으로 연결되는 것을 볼 수 있음. 이런 사람은 의자에 앉을 때도 비대칭으로 앉게 되고 의자에 앉아 있는 동안에도 비대칭을 그대로 유지하게 됨. 환자 스스로 비대칭을 수정하기 어렵기 때문

선택동작(selective movement)

- 두 관절 사이의 최소한의 움직임을 선택동작(selective movement)이라고 함
- 최소의 열량으로 최대의 움직임을 하는 동작의 기본 법칙이 됨
- 정상인의 경우 거의 모든 동작은 좌우가 비대칭적으로 일어나고 있지만 비정상적이라고 할 수 없음. 그 이유는 언제나 그 움직임에 선택동작이 있기 때문

선택동작(selective movement)

- 편마비 환자의 움직임에는 이러한 선택동작이 결여되어 있는 관계로 선택적이고 다양한 운동의 구성에 결함이 발생
- 목적지향적 치료(task oriented)인 치료
  - 환자의 동기유발과 수의동작을 증가시키는데 큰 효과를 나타낸다(Carr & Sheperd,1987)
- 목적지향적 치료
  - 동작형태를 고려하지 않으면 동작을 일으키는 근육의 동원순서(recruitment order)가 달라지게 되어 비정상적인 패턴으로 동작을 수행

선택동작(selective movement)

- 예로 팔의 굽힘근(flexor)에 경직이 있는 환자에게 앞에 놓인 컵을 잡게 하면 그 환자는 정상인과 다른 형태로 컵을 잡을 것
- 이유는 근육의 동원순서가 달라지게 되기 때문
- 정상동작의 이해는 치료의 방향과 목표를 세우는데 매우 중요
- 어떠한 치료내용을 중추신경계에 전달해 주느냐에 따라 반응이 달라진다는 것은 치료사가 정상운동을 이해하고 치료를 할 때와 그렇지 않을 때는 가소성의 효과가 분명히 달라지는 것

선택동작(selective movement)

- Supine position에서 shoulder girdle에 대한 PROM및 Stretching만 실시하는 경우에 대한 두가지 부정적인 비
  - 팔의 기능적인 면이 전혀 고려되지 않은 단순한 해부학적인 운동형태를 만들고 있음
  - 팔의 움직임 시 주동근과 길항근의 교차지배가 전혀 고려되어 있지 않은 단순한 근섬유의 신장에 불과함

선택동작(selective movement)

- 반대로 기능만을 생각하고 형태를 고려되지 않은 치료장면을 생각해 보면 바로 누운 자세에서나 옆으로 누운 자세에서 일어나게 할 때, 대부분의 환자들은 마비되지 않은 쪽을 사용하여 정상인의 같은 동작보다 훨씬 더 많은 노력으로 일어나게 됨
- 이때 이 환자의 움직임과 정상인의 움직임과의 가장 큰 차이점은 선택동작의 결여에 있음

선택동작(selective movement)

- 따라서 모든 치료는 형태와 기능이 동시에 고려되는 형태기능(form-function)이 되도록 노력을 기울여야 함
- 신경근계 가소성의 원칙 : 결국 뇌의 가소성도 어떠한 형태가 주어지느냐에 따라 기능이 달라지고, 어떠한 기능을 하느냐에 따라 형태가 달라 짐

Balance reaction

- CPCM으로 동적인 동작을 위해서는 자세반응(postural reaction)이 요구 되는데 이것을 균형이라고 함
- 균형반응은 바로서기반응(righting reaction), 평형반응(equilibrium reaction) 그리고 보호반응(protect reaction)을 포함
- 최근은 보호반응을 평형반응에 포함시키기도 함

Balance reaction

- 자세반응은 피질하조절(subcortical control)로 일의 특성상 수행과정이 빠름
  - 전정기관과 소뇌가 단일연접(monosynapse)으로 되어 있는 것만 보아도 알 수 있음
- 균형을 치료하기 위해서 피질수준의 방법을 동원하게 되면 치료의 효과를 기대할 수 없는 이유

Righting reaction(바로잡기반응)

- 머리바로잡기반응과 몸통바로잡기 반응
- 머리 바로잡기반응은 몸통 위에 머리를 수직으로 바로 위치하게 하기 위한 목적의 반응으로 신체 이동에 대한 반응
- 몸통바로잡기반응은 지나가는 버스를 보기 위해 머리를 돌릴 때처럼 모리의 움직임에 따라 몸이 연이어 움직여 머리와 몸을 바르게 하는 반응
- 몸통바로잡기반응은 기저면(BOS)에 대하여 몸통이 움직일 때 일어나며 보통 머리바로잡기반응에 이어서 일어남

Righting reaction(바로잡기반응)

- 인간의 선택 동작의 배경
- 정상인에서 몸통의 바로서기 반응이 좌우에서 같은 정도로 일어나는 것을 거의 볼 수 없음
  - 이것은 출생 후 좌우의 전정기간과 신경근계의 사용 빈도와 방법이 같지 않기 때문
- 모든 환자는 정도의 차이가 있을 뿐이지 이러한 바로서기반응에 모두 문제를 갖고 있는 것

Equilibrium reaction (평형반응)

- 바로서기 반응과 겹쳐서 일어나지만, 바로서기반응이 더 잘 일어날 수 있게 해주는 섬세한 기능
- 척추주위근과 하지의 신전근 등이 주로 이러한 역할을 함

Protect reaction

- 바로서기반응과 평형반응만으로 중력중심이 기저면을 이탈하는 것을 막을 수 없는 상황에서 새로운 기저면을 확보하여 안정성을 제공하는 것

normal balance reaction

- 중심선에 위치 할 수 있어야 함
- 기저면(BOS) 내에서 중심(COG)을 자유롭게 이동할 수 있어야 함
- 두 손이 언제나 독립적인 활동이 가능
- 균형반응은 정적인 것이 아니라 매우 동적인 것
  - 환자의 균형반응을 치료하는 것은 앉을 수 있는 혹은 설 수 있도록 해주는 것이 아니라 앉은 상태나 선 상태에서 손과 팔의 기능적인 움직임이 가능하도록 해주어야 함

Key point of control

- 비정상 패턴의 요소들 중 가장 중요한 부위만을 조절함으로써 마비측 전체의 강직을 감소시킬 수 있는데 이와 같은 조절법을 핵심부위조절(key point control)이라고 함

- 대뇌피질의 영역을 살펴보면, 신체의 면적과 그것을 지배하는 대뇌피질의 영역이 비례하지 않음

- 손은 팔에 비하여 면적은 작지만 대뇌피질에서는 그 반대

Key point of control

- 중심핵심조절부위(central key point)
  - 등뼈의 중간 부위, 가슴뼈와 연결하고 있는 갈비뼈 그리고 이들 부위에 있는 뼈대근이 중요 함

- 몸쪽핵심조절부위(proximal key point)
  - 어깨(어깨이음뼈) : 어깨는 팔과 손이 움직일 때 조절된 운동성(안정성 위에 운동성)을 제공하고 동시에 균형조절에도 일정 부분 역할을 담당
  - 골반(골반이음뼈) : 골반은 몸쪽으로는 허리뼈와 그리고 먼쪽으로는 엉덩관절과 연결되면서 이들의 가운데 놓여 있음

- 먼쪽핵심조절부위(distal key point)
  - 손과 발은 많은 감각수용기를 포함하고 있으며 다관절로 구성되어 움직임이 자유롭고 환경에 대한 적응력이 뒤어나 신체가 여러 환경과 상호작용을 원활하게 할 수 있도록 해 줌

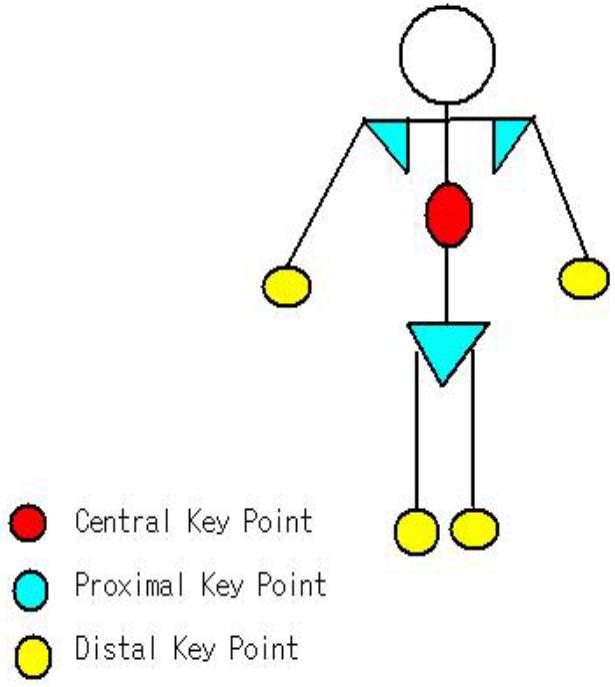
Key point of control

- 조절점의 위치
  - 앞쪽의 검상돌기 주위와 뒤쪽의 흉추 7~8번주위의 중앙조절점(central key point)
  - 머리, 어깨, 그리고 골반부위를 근위조절점(proximal key point)
  - 손과 발을 원위 조절점(distal key point)
- 중앙 조절점은 바로서기에 큰 영향
- 근위 조절점은 몸통과 사지 사이의 교량역활
- 원위 조절점은 가동성에 강력한 영향력

Key point of control

- Postural tone을 가장 쉽게 변화시킬 수 있는 신체 영역

  + GTO
  + Muscle spindle
  + Joint receptor
  + Cutaneous receptor



Key point of control

•손 : 사람의 손은 엄지와 다른 소가락들이 서로 대립자세를 취할 수 있어서 아주 정교한 동작에서부터 강한 쥐기까지 다양한 동작들을 수행 할 수 있음. 손은 의사표시, 감각을 통한 주위 환경에 대한 정보 수집, 팔과 함께 신체의 균형을 유지하는 등의 기능

•발 : 신체와 접촉하는 환경에 힘(체중)을 전달하며 환경으로부터의 정보수집, 균형 유지, 체중을 이동할 때 지면의 특성에 맞게 신체를 적응시켜 주는 기능을 가지고있음

•어떤 환자들은 발가락과 발목관절 혹은 손가락과 손목관절과 같은 먼쪽 핵심조절부위를 조절하여 몸쪽 부위의 강직을 감소시킬 수도 있음

Key point of control

- 손이나 발이 다른 부위에 비하여 자세긴장도나 동작패턴에 더 많은 영향을 미칠 수 있는 것
- 다른 부위에 비하여 자세긴장도나 동작패턴 그리고 자세배열(postural alignment)에 많은 영향을 미치는 부위를 조절점(key point)이라 함

Key point of control

- 어떠한 동작의 정상, 비정상을 판단하는 기준 가운데 하나가 움직임에서 조절점 사이의 배열 상태
- 모든 치료는 중앙조절점과 근위조절점 사이, 근위조절점과 원위조절점 사이의 정상적인 배열을 고려

Proprioceptive control

기술의 적용

- 적응증
  - 감각유입(sensory input)의 부족으로 기인된 근육의 약화가 있을 때 사용
  - 실질적인 감각결함은 아니지만 감각운동경험(sensorimotor experience)의 부족으로 인하여 움직이는 방법을 잘 모를 때 사용
- 강직 증가를 피하는 방법
  - 반사억제패턴과 함께 항상 연합하여 자극 적용
  - 국소반응 유발에 목표(for selective movement)를 두어야 하며 광범위하게 연합반응이 나타나지 않도록 함

Proprioceptive control

중요한 자극기술

- 체중부하 (weight bearing)
- 압력 (pressure, compression)
- 저항 (resistance)
- 체공과 유지 (placing and holding)
- 타진 (tapping)

Proprioceptive control

- 체중부하 (weight bearing)
  - 몸통과 팔다리의 중요한 자동동작조절은 압력과 저항을 적용하는 동안 앞과 뒤 혹은 옆, 대각선 방향 등으로(큰 범위로) 체중을 지속적으로 이동시키는 것에 의해 얻어짐
  - 느린비틀림운동(athetoid)과 협조실조환자(ataxia)들에서도 이 방법이 적용되기는 하지만 좀 더 작은 범위 내에서 체중을 이동하고 정적으로 천천히 시킴

Proprioceptive control

- 체공과 유지 (placing and holding)
  - 한쪽 팔을 수동적으로(최소한의 보조와 함께) 움직이면서 어떤 단계에서 보조를 제거하고 스스로의 노력에 의해 잠시 동안 공중에서 팔다리운동을 멈추게 함. 정상인에 있어서는 운동의 전 범위를 통하여 이것을 자동적으로 그리고 능동적으로 부드럽게 시행 할 수 있음
- 타진 (tapping)
  - 특별한 근육군에 약화가 있거나 혹은 중력에 대항해서 지속적으로 자세를 조절하는 힘이 부족한 전신 근긴장저하(general hypotonia)가 존재할 때 사용

Proprioceptive control

- 운동치료에서 사용되는 외력(external force)은 크게 치료사의 손과 기구
- 기구로만 운동치료의 목적을 달성하고자 한다면 인간의 동작을 정형적인 것으로 이해하고 있는 것
- 운동치료에서 손에 의한 움직임의 조절을 고유수용성 조절이라고 함
- 전기치료나 약물치료가 신경근계에 작용하는 것보다 치료사에 의한 운동치료가 더욱 더 선택적으로 작용할 수 있기 때문에 치료사의 손이 신경근계에 가장 강력한 영향을 주는 도구로 여겨짐

Proprioceptive control

- 직접 치료사의 손으로 환부를 움직여 치료하는 이유는 이와 같이 고유수용기를 통한 움직임의 변화를 직접 신경계에, 특히 소뇌에 많은 영향을 미쳐 움직임에 관련된 신경구조의 변화를 기대하기 때문
- 소뇌는 신경계에서 가소성(plasticity)이 가장 잘 일어나는 곳으로 알려져 있는데, 이것은 Purkinje cell을 가운데 두고 climbing fiber와 parallel fiber사이의 가소성이 어떻게 일어나느냐에 따라 인간의 동작은 달라지기 때문

Stimulation & stress

- 환자에게 행해진 치료가 환자의 중추신경계 이월효과(carry over)로 나타나려면 적절한 자극과 스트레스가 필요
- 자극은 신경근계에 즉각적인 반응을 유발하며, 스트레스는 지속적이며 가소적 적응(adaptation)을 가져온다.(Kidd 등, 1992)

Stimulation & stress

- 이때의 스트레스는 심리적인 것이 아니라 생리적 스트레스(physiological stress)
- 인간의 정상적인 감각이나 동작을 촉진하는 모든 것을 생리적 스트레스
- 자극과 스트레스는 동시에 중추신경계에 구심성 자극으로 작용

Stimulation & stress

- 우리가 행하는 치료가 환자 개개인의 역치(threshold)를 넘지 않을 때는 신경계에 아무런 자극과 스트레스로 작용되지 않음
- 지나친 자극은 수용기를 쉽게 피로하게 만들기 때문에 전해지는 정보가 불분명하게 되어 그 정보를 이해할 수 없게 됨

Stimulation & stress

- 우리의 치료는 언제나 환자 개개인의 역치를 넘어서야 하며, 동시에 분명한 정보가 전해질 수 있도록 정확해야 한다.(Musa, 1986)
- 가장 큰 문제는 환자의 능력을 고려치 않고 치료사의 능력범위로 환자에게 접근하는 데 있음
- 치료사의 능력범위로 접근하게 되면, 결국 환자의 중추신경계가 움직임을 이해하고 반응할 수 있는 범위 밖에서 치료가 진행되는 것

Stimulation & stress

- Bach-y-Rita와 Balliet(1987)은 뇌 손상 후 한 가지 동작의 회복을 위한 외부로부터의 자극은 동일한 자극이 수천 번 이상 반복되어야만 근신경계가 그 동작을 배울 수 있다고 하였음
- 여기서 수천 번은 단순한 반복이 아닌 어떠한 질인가에 달려있는 것

Stimulation & stress

- 단순한 반복은 수동운동이 되기 쉽고, 수동운동은 뇌의 생리적 가소성에 미칠 수 있는 영향이 그만큼 희박 하다. 운동치료가 단순반복이 아닌 다양한 형태의 동작과 언제나 중력을 고려하면서 환자의 반응을 이끌어 내는 복합적인 것이 되어야 하는 이유가 여기에 있다. 따라서 치료사의 손이 환자의 척수를 통한 뇌와의 대화라고 말하기도 한다.(Lynch, 1994)

교재/참고문헌

- 신경계 운동치료학, 신경계운동치료학 편찬위원회, 범문에듀케이션, 2018
- 기능적움직임재교육 Susan Ryerson , Kathryn Levit, 정담미디어 2011
- 운동조절 4판 Anne Shumway-Cook, 영문출판사, 2014년
- 보바스개념 이론과 임상, Sue Raine, 범문에듀케이션, 2013년

신구대학교

Brunnstrom Approach

신구대학교 물리치료과 김형근

학습목표

1. 부룬스트룸치료법의 치료 배경을 설명할 수 있다.
2. 치료원리와 평가를 설명할 수 있다.
3. 반신마비 환자의 브룬스트룸회복단계를 설명할 수 있다.
4. 회복단계에 따른 치료방법을 수행할 수 있다.

Brunnstrom Approach(브룬스트롬 접근법: 1898-1988)

역사: 부룬스트롬(Signe Brunnstrom, 1898~1988)은 스웨덴 출생으로 스웨덴의 로얄 체조 중앙연구소에서 물리치료 교육을 받고 뉴욕대학에서 특수교육 석사학위를 받았으며 미국 캘리포니아대학에서 운동학 연구에 참여하였다. 또한 뉴욕의 스탠포드대학, 그리스 등에서 강사로 활동하였으며 주로 미국을 중심으로 활동한 물리치료사였다.

그림 5.1 부룬스트롬

Brunnstrom Approach(브룬스트롬 접근법: 1898-1988)

치료배경: -1960년대 신경촉진모형에 기초하여 뇌손상에 대한 치료가 성행.

-**뇌졸중 환자의 회복 6단계** 제시. 다만 단계 사이의 경계가 뚜렷하지는 않음

-**신경생리학 이론에 기초를 두고 공동운동발달을 촉진**. 보바스와 차이점

- 반신마비를 운동양식의 변화라고 하는 질적 현상의 과정으로서 파악하고 **연합운동**과 **공동운동**을 그 속에서 중요시했다.
- 초기에는 공동운동 발달이 촉진되어야 한다고 주장하였으며 선택성 외부수용기 자극과 고유수용성 자극의 사용의 정당화를 강조하였다.
- **회복초기**에는 단지 반사적인 움직임만 사용할 수 있고 이것이 정상적인 것으로 간주되어 치료에 이용하였으나 **후반기**에는 반사활동을 억제하여 더 정상적인 움직임이 가능하다고 주장하였다.

연합반응 VS 연합운동

표 5.2 연합반응과 연합운동

연합반응(associated reaction)	연합운동(associated movement)
강직성 환자에게서 긴장도가 증가되어 나타나는 불수의적 동작이며 과잉된 움직임	정상적인 긴장도를 가진 사람에게서 나타나는 과잉동작
강직성 반신마비 환자의 움직임에서 관찰 • 비마비쪽 손으로 무엇인가를 잡으려고 힘을 줄 때 • 앉아서 옷을 빨리 입거나 벗으려고 비마비쪽 다리를 구부릴 때 • 환자가 어려운 말을 하려고 할 때	보행이 안정되지 못한 정상 어린이가 걷는 모습에서 관찰 • 엉덩관절 폄을 보상하기 위해 팔을 위로 올리고 걷는다.
신경계 전달체계에 장애가 생긴 것 • 즉, 겉질이 병적인 상태에 있는 것	발달기간 중의 짧은 기간 동안에 일어나는 일시적 현상으로 고위중추의 성숙이 진행되는 과정에서 일어나는 일시적인 현상 • 즉, 아직 고위중추가 덜 성숙된 상태
수의자극으로부터 반응이 나타날 때까지의 잠재시간이 길고 한 번 나타나면 지속시간이 길게 유지되는 것이 특징 정형화된 패턴(stereotypical pattern)	유연성 패턴(flexible pattern)
성인 반신마비의 비정상발달	정상발달

연합운동

노력이 많이 들거나 혹은 복잡하거나 새로운 동작의 학습과정 중에 나타나는 아주 자연스러운 모습.

연합반응

노력이 많이 들거나 혹은 복잡하거나 새로운 동작의 학습과정 중에 나타나는 아주 자연스러운 모습.정상적인 동작 수행 시 동원되지 않는 운동단위나 골격근의 활동

-비정상 협동근 활동

-비정상 동작 혹은 가동성

-경직성 동작패턴

연합반응발생기전

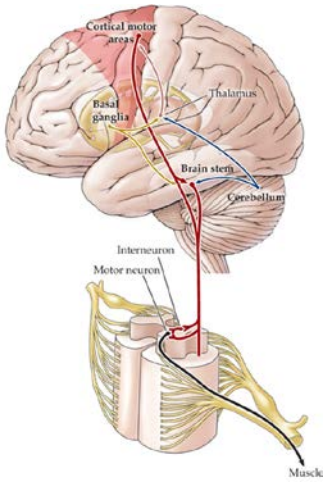
-척수상위수준의 조절 변화

-척수수준의 조절변화

-연접의 기능 변화

-골격근의 길이-장력 상관관계변화

-감각 및 지각능력변화



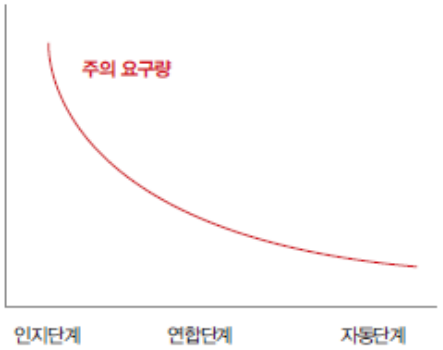
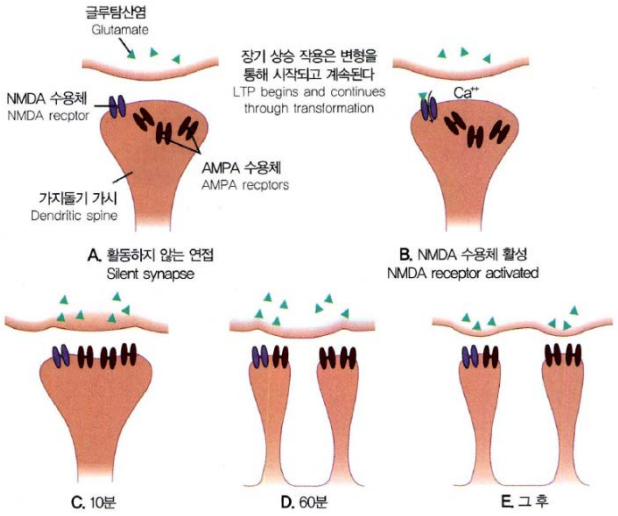


그림 1.14 Fitts의 3단계 모델



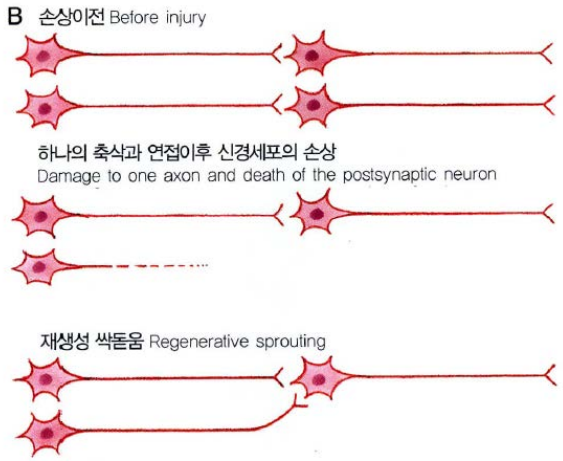


표 4-1 연합동작과 연합반응의 특성

	연합동작	연합반응
동원순서	적절한 동원순서	비정상적인 동원순서
근 긴장도	적절한 장력발생	비정상적인 장력발생
회전력	필요한 회전력 동반	회전력 생산 변화
정확성	동작의 정확성	정확성 감소
효율성	높은 효율성	효율성 저하
수행	독립적인 완전한 수행가능	완전한 수행이 불가능함

브룬스트롬 접근법: 치료원리

치료원리: **강직 단계에서 나타나는 공동운동, 원시자세반사, 연합반응이** 인간의 **발달단계 초기에 나타나는 양상과 유사하다는 점에 착안하여 치료에 이용**.

1) **자세반사의 반사의 평가**:**원시반사**로 대칭성 긴장성 목반사(symmetrical tonic neck reflex, STNR), 비대칭성 긴장성 목반사(asymmetrical tonic neck reflex, ATNR), 긴장성미로반사(tonic labyrinthine reflex), 긴장성 허리반사(tonic lumbar reflex)등을 이용하여 환자의 자세반사를 평가한다.

(1) 긴장성 목반사 (2) 긴장성 미로반사 (3)긴장성 허리반사

: 일반적으로 긴장성 목반사는 팔에서, 다리에서는 긴장성 허리반사가 더 강한 영향을 끼친다.

브룬스트롬 접근법: 치료원리

(1) 긴장성 목반사

긴장성 목반사(tonic neck reflex)는 머리의 위치를 몸통에 대해서 변화시키면 팔다리의 근육긴장도 분포가 체중을 지지하는 근육 쪽으로 변하는 반사이다.

대칭성긴장성목반사

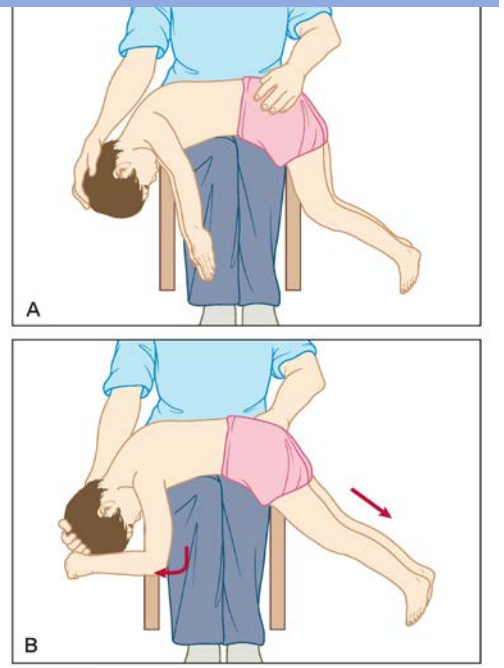


그림 9-11 대칭성긴장성목반사 1 (A. 음성, B. 양성)

그림 5.2 왼쪽 반신마비 환자의 대칭성 긴장성 목반사 영향

브룬스트롬 접근법: 치료원리

(2) 긴장성 미로반사

긴장성 미로반사(tonic labyrinthine reflex)는 머리위치에 대한 동심성 자극이 안뜰기관으로부터 전달되어 체중을 지지하는 근육 쪽 근육 긴장도가 증가되는 반사이다.

그림 5.3 왼쪽 반신마비 환자의 긴장성 미로반사 영향

브룬스트롬 접근법: 치료원리

(3) 긴장성 허리반사

긴장성 허리반사(tonic lumbar reflex)는 골반의 위치가 몸통 윗부분에 영향을 미치는 반사로 시마모토(Shimamoto), 나카지마(Nakajima) 등에 의해 발표되었다.

표 5.1 긴장성 허리반사

자극	반응
오른쪽 몸통 돌림	오른쪽 팔과 왼쪽 다리의 굽힘 긴장 증가 왼쪽 팔과 오른쪽 다리의 폄 긴장 증가
왼쪽 몸통 돌림	왼쪽 팔과 오른쪽 다리의 굽힘 긴장 증가 오른쪽 팔과 왼쪽 다리의 폄 긴장 증가

그림 5.4 긴장성 허리반사

브룬스트롬 접근법: 치료원리

2)연합반응의 평가: 연합반응은 손상된 팔다리의 반대편 팔다리에 저항운동을 실시할 때 반신마비 환자의 침범된 팔다리에서 관찰되는 불수의적 동작과 반사적 근긴장의 증가를 말한다.

(1)팔다리 연합반응

(2)같은쪽 연합반응

(3)레이미스트 징후

브룬스트롬 접근법: 치료원리

2)연합반응의 평가

(1) 팔다리 연합반응/ <반대쪽 연합반응>

팔다리 연합반응(association reaction)은 비마비쪽의 팔과 다리에 저항을 주면 대칭적으로 반대쪽(마비쪽) 팔과 다리에 연합반응이 나타난다. 저자에 따라 이를 반대쪽 연합반응(contralateral association reaction)이라고도 한다.

건측 굽힘근 저항운동에 마비측 굽힘반응

A. 비마비쪽 굽힘근 저항운동에 대한 마비쪽 굽힘 반응

비마비측 폄근 저항운동에 마비측 폄 반응

B. 비마비쪽 폄근 저항운동에 대한 마비쪽 폄 반응

그림 5.5 왼쪽 반신마비 환자의 팔 연합반응

브룬스트롬 접근법: 치료원리

2)연합반응의 평가

(1) 팔다리 연합반응/ <반대쪽 연합반응>

팔다리 연합반응(association reaction)은 비마비쪽의 팔과 다리에 저항을 주면 대칭적으로 반대쪽(마비쪽) 팔과 다리에 연합반응이 나타난다. 저자에 따라 이를 반대쪽 연합반응(contralateral association reaction)이라고도 한다.

건측 발바닥굽힘근 저항운동에 마비쪽 굽힘반응

A. 비마비쪽 발바닥굽힘근 저항운동에 대한 마비쪽 굽힘 반응

건측 발등굽힘근 저항운동에 마비쪽 폄반응

B. 비마비쪽 발등굽힘근 저항운동에 대한 마비쪽 폄 반응

그림 5.6 왼쪽 반신마비 환자의 다리 연합반응

브룬스트롬 접근법: 치료원리

2)연합반응의 평가

(2) 같은쪽 연합반응

같은쪽 연합반응(homolateral association reaction)은 신체의 한쪽 팔과 다리의 상호의존성을 말하는데, 예를 들어 마비쪽 팔의 굽힘근 운동에 대한 저항을 주었을 때 같은쪽, 즉 마비쪽 다리의 굽힘근 운동이 일어나는 것이다.

마비측 팔 굽힘에 저항 시 마비측 다리 굽힘

그림 5.7 왼쪽 반신 마비 환자의 같은쪽 연합반응

브룬스트롬 접근법: 치료원리

2)연합반응의 평가

(3) 레이미스트 징후

레이미스트 징후(Raimiste's sign)는 다리에서 나타나는 연합반응으로써 벌림과 모음에 대한 연합반응이다.

건측 벌림과 모음에 저항 시 마비측 벌림과 모음

그림 5.8 왼쪽 반신마비 환자의 레이미스트 징후

브룬스트롬 접근법: 치료원리

3)손의 반응 평가

반신마비 환자에 있어서 손 기능 회복은 진화의 과정과 흡사하게 진행하고 있다. 임상연구에서 수집한 자료에서 투위치휠(Twitchell)은 반신마비 환자의 손 기능회복을 일곱 개의 단위로 나누었다.

1. 힘줄반사가 회복되고 항진된다.
2. 강직성이 나타나서 수동운동에 대하여 항진된다.
3. 고유수용성 자극에 의하여 촉진되면 수의적인 손가락굽힘이 나타난다.
4. 고유수용성 당김 반응이 유발될 수 있다.
5. 고유수용성 자극 없이 손 운동을 조절할 수 있게 된다.
6. 움켜잡기는 손바닥에 대한 촉각자극에 의하여 현저하게 강화되며, 강직성은 감소되어 간다.
7. 진정한 움켜잡기 반사가 유발되며, 강직성은 더욱 감소되어 간다.

브룬스트롬 접근법: 치료원리

3)손의 반응 평가

(1) 고유수용성 당김 반응(Proprioception traction response)

팔의 관절 중 어느 **한 관절의 굽힘근을 뻗침(stretch)시키면** 다른 **모든 관절의 굽힘근은 수축이 유발**되든지 촉진되어 팔의 전체길이가 짧아진다. **몸쪽견인반응(proximal traction response)** 라고도 함.

(2) 진정한 움켜잡기 반사(true grasp reflex)

손과 손가락의 **바닥면(palmar surface)어느 부분을 먼쪽 부위로 세게 압박**하면 유발된다. 몸쪽 방향에서는 아무런 효과가 생기지 않기 때문에 자극은 반드시 먼쪽 부위 방향으로 가해져야 한다.

AT BIRTH
TRACTION RESPONSE
Stimulus: Stretch shoulder adductors and flexors
Response: All joints flex

그림 5.9 움켜잡기 반사를 유발할 수 있는 손바닥 부위

브룬스트롬 접근법: 치료원리

3)손의 반응 평가

(3) 본능성 움켜잡기 반응

본능성 움켜잡기 반응(instinctive grasp reaction)을 유발하는 적절한 자극은 **손바닥에서의 정지성 접촉(stationary contact)**이지만 움켜잡기 반사는 그 자극을 움직일 필요가 있다. 본능성 움켜잡기 반응을 나타내는 사람은 손바닥에 물체가 접촉하게 되면 자연히 주먹을 쥐게 된다.

그림 5.10 본능성 움켜잡기 반응

(4) 수크의 손가락 현상

수크의 손가락 현상(Souque's finger phenomenon)이란 **마비쪽 팔을 수동적으로 어깨관절을 90° 굽힘**하면 **손가락 폄**이 일어나는 현상으로 마리(Marie)와 포아(Foix)에 의해 발견되었다.

A. 반신마비 환자의 손 모양 B. 팔을 어깨 높이로 올린 손 모양

그림 5.11 왼쪽 반신마비 환자의 수크의 손가락 현상

브룬스트롬 접근법: 치료원리

4)팔다리 공동운동평가(synergy movement):

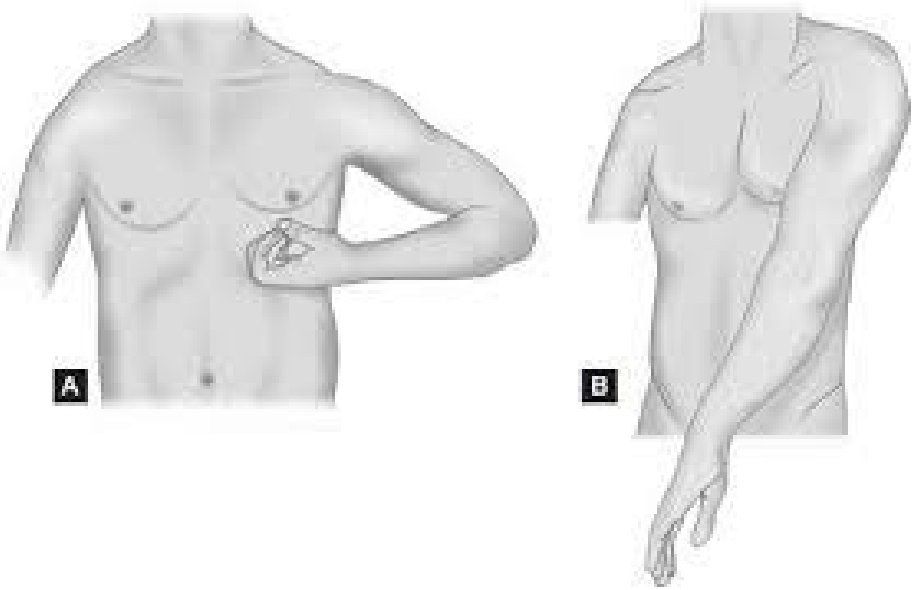
단일관절에서의 선택적 움직임을 요구했을 때 팔 다리의 여러관절들에서 함께 움직임이 일어나는 것으로 협동동작이라고 하기도 한다. 하나의 관절이 주변의 관절들에 의해 독립적으로 움직일 수 없는 것을 말한다. 정형화된 운동 **(stereotype movement). 굽힘근 공동운동패턴, 협근 공동운동패턴**

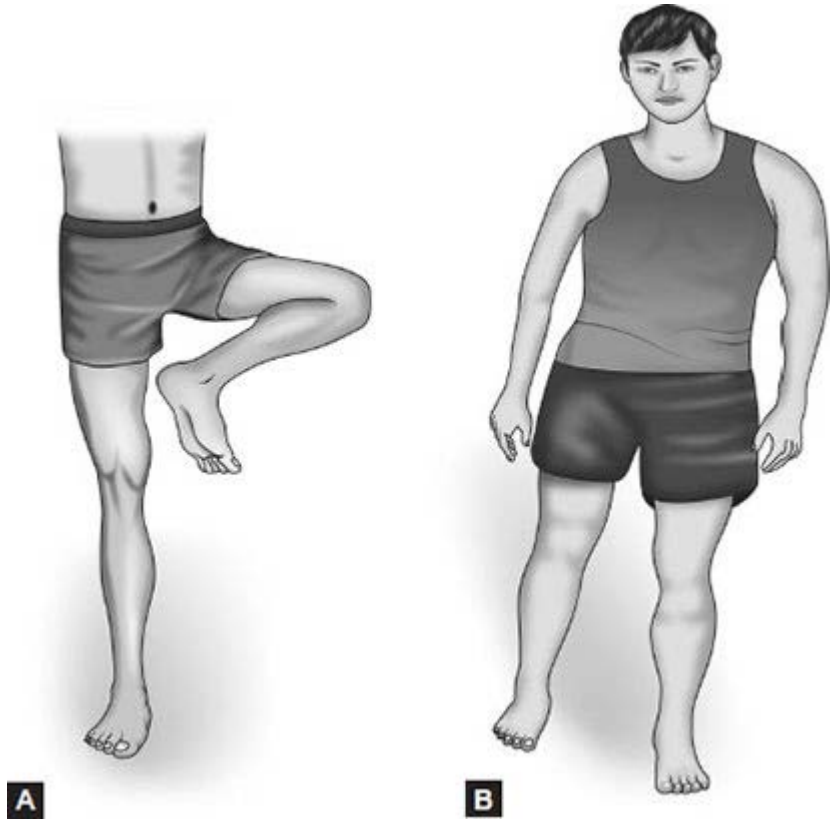
표 5.3 반신마비 환자에서 나타나는 공동운동

	팔의 공동운동		다리의 공동운동	
	굽힘근 공동운동	폄근 공동운동	굽힘근 공동운동	폄근 공동운동
요소	• 어깨뼈 뒤당김(retraction)과 올림(elevation) • 어깨관절 벌림, 가쪽돌림 • 팔꿈관절 굽힘, 뒤침(supination) • 손목관절 및 손가락 굽힘	• 어깨뼈 내밈(protraction) • 어깨관절 모음, 안쪽돌림 • 팔꿈관절 폄, 엎침(pronation) • 손목관절 및 손가락 굽힘	• 엉덩관절 굽힘, 벌림, 가쪽돌림 • 무릎관절 굽힘 • 발목관절 발등 굽힘, 안쪽번짐 • 발가락 발등 굽힘	• 엉덩관절 폄, 모음, 안쪽돌림 • 무릎관절 폄 • 발목관절 발바닥 굽힘, 안쪽번짐 • 발가락 발바닥 굽힘
가장 강한 요소	• 팔꿈관절 굽힘	• 어깨관절 모음, 안쪽돌림	• 엉덩관절 굽힘	• 엉덩관절 모음, 무릎관절 폄, 발목관절 안쪽번짐, 발바닥 굽힘
가장 약한 요소	• 어깨관절 벌림, 가쪽돌림	• 팔꿈관절 폄	• 엉덩관절 벌림, 가쪽돌림	• 엉덩관절 폄, 안쪽돌림

• 위팔과 다리의 벌림과 가쪽돌림은 굽힘근 공동운동요소이고 모음과 안쪽 돌림은 폄근 공동운동요소로 작용한다.
• 가장 강한 요소란 가장 뚜렷하고 강력하며, 처음으로 나타나는 반응이자 회복이 가장 느린 요소이다.

synergy pattern





브룬스트롬 접근법: 치료원리

4)팔다리 공동운동평가(synergy movement):

대부분의 반신마비 환자들은 초기 이완성 단계가 지나면 서서히 강직(spastic)이 발달하여 팔다리 공동운동을 갖게 된다.

머리-마비쪽 굽힘과 돌림으로 얼굴은 비마비쪽을 향함.

팔-어깨뼈 아래쪽 돌림

어깨관절-안쪽돌림과 모음

팔꿉관절-굽힘과 엎침

손목-자뼈 치우침과 굽힘

손-손가락 굽힘과 모음

몸통-마비쪽 가쪽굽힘과 뒤쪽돌림

골반- 골반 뒤족돌림과 올림

엉덩관절-폄과 모음, 안쪽돌림

다리-골반뒤쪽돌림과올림

엉덩관절-폄과모음

무릎-폄

발목관절-발바닥 굽힘과 안쪽번짐

발가락-굽힘과 모음

그림 5.12 왼쪽 반신마비 환자의 전형적인 패턴

브룬스트롬 접근법: 치료원리

4)팔다리 공동운동평가(synergy movement):

(1) 팔의 굽힘근 공동운동

팔의 굽힘근 공동운동요소는 어깨관절 뒤당김과 올림 및 벌림과 가쪽돌림 그리고 팔꿉관절 굽힘과 뒤침, 손목관절 및 손가락관절 굽힘이며 그중 가장 강한 요소는 **팔꿉관절 굽힘** 요소이고 가장 약한 요소는 어깨관절 벌림과 가쪽돌림이다. 따라서 팔의 굽힘근 공동운동패턴에서 팔꿉관절 굽힘근은 가장 심한 강직을 나타낸다.

A. 연합반응을 이용한 굽힘근 공동운동 B. 비대칭성긴장성목반사를 이용한 공동운동

그림 5.13 왼쪽 반신마비 환자의 팔 굽힘근 공동운동

브룬스트롬 접근법: 치료원리

4)팔다리 공동운동평가(synergy movement):

(2) 팔의 폄근 공동운동

팔의 폄근 공동운동 중 가장 강한 요소는 **어깨관절 모음과 안쪽돌림**이며 가장 약한 요소는 팔꿉관절 폄이다. 따라서 팔의 폄근 공동운동은 큰가슴근의 활성화부터 시작되므로 어깨관절 모음과 안쪽돌림부터 시작된다.

그림 5.14 왼쪽 반신마비 환자의 팔 폄근 공동운동

브룬스트롬 접근법: 치료원리

4)팔다리 공동운동평가(synergy movement):

(3) 다리의 굽힘근 공동운동

다리의 굽힘근 공동운동 중 가장 강한 요소는 **엉덩관절 굽힘**이며 가장 약한 요소는 엉덩관절 벌림과 가쪽돌림이다. 그러나 다리의 굽힘근 공동운동은 일반적으로 약하다.

그림 5.15 왼쪽 반신마비 환자의 다리 굽힘근 공동운동

브룬스트롬 접근법: 치료원리

4)팔다리 공동운동평가(synergy movement):

(4) 다리의 폄근 공동운동

다리의 폄근 공동운동 중 가장 강한 요소는 **엉덩관절 모음, 무릎관절 폄**, 발목관절 안쪽번짐 및 발바닥 굽힘 등으로 다리에서는 폄근 공동운동이 강하게 나타난다.

그림 5.16 왼쪽 반신마비 환자의 다리 폄근 공동운동

브룬스트롬 접근법: 치료원리

5)회복단계평가:

뇌졸중 환자 운동 능력의 신경학적 회복 과정에 대한 분류에는 여러 가지가 있으나 가장 많이 사용되는 것이 부룬스트롬 분류로 이 분류는 신경학적 회복을 6단계로 나누어 설명하고 있다.

표 5.4 부룬스트롬의 회복 6단계

회복단계	설명
1 단계	발병 직후의 이완성 단계로 수의적 운동이 없다.
2 단계	강직이 서서히 나타나는 시기. 공동운동이 발달하기 시작하고 약한 연합반응이나 수의적 수축이 있다.
3 단계	강직이 가장 심하게 나타나며, 공동운동을 수의적으로 할 수 있다.
4 단계	강직이 서서히 감소되면서 공동운동으로부터 분리된 몇 가지 수의적 운동이 가능하다.
5 단계	기본적인 팔다리공동운동이 상실되면서 좀 더 어려운 동작수행이 가능하다.
6 단계	강직이 없어지고 개별적인 관절운동이 회복되어 협조운동이 정상에 가까워진다.

브룬스트롬 접근법: 치료원리

5)회복단계평가:

뇌졸중 환자 운동 능력의 신경학적 회복 과정에 대한 분류에는 여러 가지가 있으나 가장 많이 사용되는 것이 부룬스트롬 분류로 이 분류는 신경학적 회복을 6단계로 나누어 설명하고 있다.

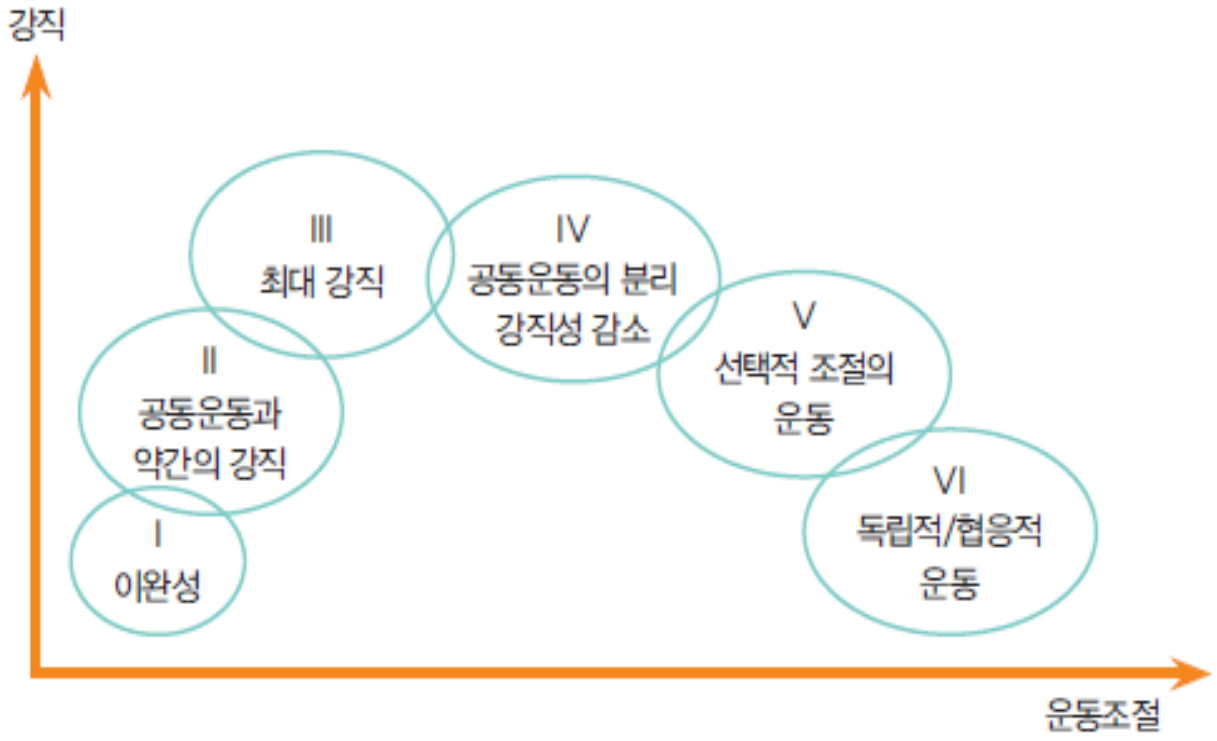


그림 5.17 부룬스트롬의 회복 6단계 도식

브룬스트롬 접근법: 치료원리

5)회복단계평가: 브룬스트롬 팔과손의 회복단계

	팔과 손
1단계	마비상태가 두드러져 무거움을 느낀다. 어떠한 자발적인 움직임도 시작하거나 완수할 수 없다.
2단계	자발적인 노력이나 연합반응에 의해 굽힘근 공동운동이 일반적으로 나타난다.
3단계	환자 손모양은 갈고리 모양이 되고 수의적인 손가락 폄은 일어나지 않는다. 집단 움켜잡기(mass grasp) 갈고리 움켜잡기(hook grasp)
4단계	작은 범위 내에서 반수의적인 손가락 폄이 가능하고 팔을 등 뒤로 가져가기, 팔을 수평으로 하여 몸의 앞으로 가져가기, 팔꿈관절 90° 굽힘에서 아래팔 뒤침이나 엎침 동작 등 공동운동에서 몇 가지 운동이 분리된다.
5단계	공동운동에서 비교적 자유로운 움직임이 나타난다. 원통모양의 손모양이 되고 수의적인 손가락 폄이 가능하다. 팔의 수평위 벌림 동작, 팔의 앞쪽 및 머리 위로 들어 올리기 동작, 팔꿈관절 폄 상태에서 아래팔 엎침이나 뒤침 동작 등이 가능하다.
6단계	독립적인 관절 움직임을 행할 수 있으며 비마비쪽과 거의 흡사한 협응력을 보인다. 모든 형태의 잡기가 가능하다.

표 5.6 반신마비 환자의 팔 회복단계

회복3 단계	회복4 단계	회복5 단계	회복6 단계
① 강직이 가장 심하며, 수의적 운동은 공동운동으로 시작된다.	강직이 감소되며, 공동운동으로부터 몇 가지 분리운동이 가능하다. ① 팔을 수평으로 앞으로 가져가는 동작 ② 팔꿈치관절 90° 굽힘 상태에서 아래팔 엎침과 뒤침 동작 ③ 손을 몸 뒤로 가져가는 동작	강직이 현저히 감소되며, 독립된 운동들이 가능하다. ① 팔의 앞쪽 및 머리 위로 들어 올리기 동작 ② 팔꿈관절 폄 상태에서 아래팔 엎침이나 뒤침 동작 ③ 팔의 수평위 벌림 동작	① 정상에 가까운 동작으로 각 관절에 독립적인 운동이 가능하고 협응운동이 정상에 가깝다.

브룬스트롬 접근법: 치료원리

5)회복단계평가: 브룬스트롬 팔과손의 회복단계

	팔과 손
1단계	마비상태가 두드러져 무거움을 느낀다. 어떠한 자발적인 움직임도 시작하거나 완수할 수 없다.
2단계	자발적인 노력이나 연합반응에 의해 굽힘근 공동운동이 일반적으로 나타난다.
3단계	환자 손모양은 갈고리 모양이 되고 수의적인 손가락 폄은 일어나지 않는다. 집단 움켜잡기(mass grasp) 갈고리 움켜잡기(hook grasp)
4단계	작은 범위 내에서 반수의적인 손가락 폄이 가능하고 팔을 등 뒤로 가져가기, 팔을 수평으로 하여 몸의 앞으로 가져가기, 팔꿈관절 90° 굽힘에서 아래팔 뒤침이나 엎침 동작 등 공동운동에서 몇 가지 운동이 분리된다.
5단계	공동운동에서 비교적 자유로운 움직임이 나타난다. 원통모양의 손모양이 되고 수의적인 손가락 폄이 가능하다. 팔의 수평위 벌림 동작, 팔의 앞쪽 및 머리 위로 들어 올리기 동작, 팔꿈관절 폄 상태에서 아래팔 엎침이나 뒤침 동작 등이 가능하다.
6단계	독립적인 관절 움직임을 행할 수 있으며 비마비쪽과 거의 흡사한 협응력을 보인다. 모든 형태의 잡기가 가능하다.

표 5.7 반신마비 환자의 손 회복단계

회복3단계	회복4단계	회복5단계	회복6단계
① 집단 움켜잡기(mass grasp)가 가능하다. ② 갈고리 움켜잡기(hook grasp)가 가능하다.	① 작은 가동범위 내에서 반수의 손가락 폄이 가능해진다. ② 엄지동작의 이완과 함께 가쪽 집기(lateral prehension)가 가능해진다.	① 손바닥 집기(palmar grasp)가 가능해진다. ② 원통형 집기(cylindrical grasp)가 가능하다. ③ 구형 집기(spherical grasp)가 가능해진다. ④ 다양한 범위의 수의적 집단 손가락 폄이 나타나고, 물건 놓기가 가능해진다.	모든 형태의 집기가 가능하다. ① 완전 범위의 수의적 손가락 폄이 가능하다. ② 개별적인 손가락 운동이 가능하다.

브룬스트롬 접근법: 치료원리

5)회복단계평가: 브룬스트롬 다리의 회복단계

표 5.5 반신마비 환자의 팔과 다리 회복단계

	다리
1단계	능동적인 근수축이 전혀 없고 깊은힘줄 반사와 강직이 관찰되지 않는다.
2단계	깊은힘줄 반사가 나타나기 시작하면서 근수축이 가능하기는 하나 능동적 관절운동은 관찰되지 않고 경미한 강직이 나타난다.
3단계	깊은힘줄 반사의 항진과 심한 강직이 나타나고 다리의 근수축 시 엉덩관절 굽힘, 무릎관절 굽힘, 발목관절 발등굽힘이 동시에 일어나는 공동운동형태가 보인다.
4단계	앉은 자세에서 무릎관절 굽힘이 90° 이상 가능하고 발꿈치를 땅에 댄 상태에서 발목관절의 발등굽힘이 가능해지는 등 다리의 각 관절에서 독립적인 운동이 가능해지기 시작하는 단계이다.
5단계	깊은힘줄 반사와 강직이 감소하기 시작하면서 다리 각 관절의 독립적인 운동이 더욱 현저해지는 단계, 즉 엉덩관절을 폄시킨 선 자세에서 무릎관절을 굽힘시킬 수 있고, 무릎관절을 폄시킨 상태에서 발목관절의 발등굽힘이 가능한 단계이다.
6단계	깊은힘줄 반사가 정상화되고 강직이 미미해지며 다리 각 관절의 독립운동이 거의 자유로워진 상태로 선 자세에서 엉덩관절의 벌림이 가능하고 앉은 자세에서 무릎관절의 돌림과 발목관절의 안쪽벌림, 가쪽벌림이 가능한 단계이다.

표 5.8 반신마비 환자의 다리 회복단계

회복3단계	회복4단계	회복5단계	회복6단계
① 공동운동으로 엉덩관절과 무릎관절 굽힘, 발목관절과 발가락의 발등굽힘이 나타난다. ② 공동운동으로 엉덩관절과 무릎관절 폄, 발목관절과 발가락의 발바닥 굽힘이 나타난다.	① 앉은 자세에서 무릎관절을 90° 이상 굽히고 발바닥을 바닥에 붙인 채 뒤쪽으로 미끄러뜨릴 수 있다. ② 앉은 자세에서 발꿈치를 바닥에 붙인 채 발목관절을 발등굽힘시킬 수 있다.	① 선 자세에서 무릎관절을 폄하고 발목관절 발등굽힘이 가능하다. ② 선 자세에서 엉덩관절 폄하고 무릎관절 굽힘이 가능하다.	① 선 자세에서 엉덩관절 벌림이 가능하다. ② 앉은 자세에서 발목관절의 가쪽번짐, 안쪽번짐이 가능하다.

브룬스트롬 접근법: 치료원리

6)회복단계평가

: 촉각, 압각, 운동감각, 고유감각 등의 감각평가는 운동 치료 계획을 세우는데 도움이 된다.

(1) 수동운동 감각

- 수동운동 감각(passive motion sense)은 환자가 의자에 앉아 있는 자세에서 검사자는 마비쪽 팔을 받쳐주어 여러 위치로 움직여 그 운동을 환자에게 관찰시키고, 다음은 비마비쪽 팔로 같은 운동을 시킨다(그림 A).
- 그림 B는 어깨관절과 팔꿉관절의 움직임을 잘 모르고 있다.

A. 팔 수동운동 검사 연습　　B. 눈을 가리고 팔 수동운동 검사

그림 5.18 왼쪽 반신마비 환자의 수동운동 검사

브룬스트롬 접근법: 치료원리

6)회복단계평가

(2) 발바닥 감각

다리에서 압박감각(pressure)을 검사하는데 이는 보행에 중요하다. 발바닥에 설압자나 연필을 놓고 환자에게 발의 어느 위치에 있는지를 물어본다(그림 5.19).

그림 5.19 발바닥 감각 검사

브룬스트롬 접근법: 치료기법

- 부룬스트롬의 치료기법은 회복단계에 따른 운동을 복사하여 치료에 응용하는 것이다. 사용되는 방법으로 고유수용성 및 외수용기 자극, 피부자극, 반복적인 연습 등이 있다.
- 부룬스트롬은 정상운동발달 단계에서 긴장성 반사가 운동 발달을 위해 일정한 시기 내에서 필요한 반사라는 것에 착안하여 이러한 반사들을 치료에 적극적으로 이용하였고 비마비쪽의 저항운동을 통해 유발되는 연합반응도 마비쪽 운동을 위해 이용하였다.

1)몸통의 기능운동

2)팔의 기능운동

3)다리의 기능운동

브룬스트롬 접근법: 치료기법

1)몸통의 기능운동

(1) 균형운동

균형운동은 앉은 자세에서 환자가 한쪽으로 경사지거나 기울어지게 함으로써 바로서기 반응을 촉진하여 균형을 획득하게 하는 운동방법이다.

A. 기울임 현상 B. 비마비쪽 밀기에 의한 균형 운동 C. 마비쪽 밀기에 의한 균형 운동

그림 5.20 왼쪽 반신마비 환자의 기울임 현상과 균형반응

브룬스트롬 접근법: 치료기법

1)몸통의 기능운동

(2) 몸통의 앞쪽 굽힘운동

A. 몸통 앞쪽 굽힘운동

B. 어깨뼈 앞쪽운동 보조에 의한 몸통 앞쪽 굽힘운동

그림 5.21 왼쪽 반신마비 환자의 앉은 자세에서 몸통 앞쪽 굽힘운동

브룬스트롬 접근법: 치료기법

1)몸통의 기능운동

(3) 몸통의 돌림운동

A. 머리와 몸통 같은 방향 돌림운동

B. 머리와 몸통 반대 방향 돌림운동

C. 머리 똑바로 하고 몸통 돌림운동

그림 5.22 왼쪽 반신마비 환자의 몸통 돌림운동

브룬스트롬 접근법: 치료기법

1)팔의 기능운동

(1) 회복 1, 2, 3단계의 치료

: 회복이 1단계 이완성→2단계 강직성 발달→3단계 강직성 최고에 달한다. 이때 공동운동이 나타나 강해진다.

이 단계의 치료는 통증이 일어나지 않는 범위에서 **긴장성 반사와 연합반응**을 이용한 **팔 공동운동에 대한 수의적 조절을 증진**시켜 목적있는 동작에 공동운동을 이용하도록 환자를 보조하는 거이다.

① 팔꿉관절 폄을 촉진하는 방법

- 바로 누운 자세에서 긴장성 미로반사를 촉진하여 팔꿉관절 폄을 유도한다(그림 5.23).
- 아래팔 뒤침 자세는 팔꿉관절 폄을 억제하므로 아래팔 엎침을 유지하도록 한다.
- 긴장성 허리반사를 이용하기 위해 비마비쪽으로 몸통을 돌림하면 마비쪽 팔의 폄근이 촉진된다.
- 환자가 팔꿉관절 폄을 시도할 때 위팔세갈래근 위에 활발한 쓰다듬기나 타진을 실시하면 반응이 촉진된다.
- 자세 후 유지(hold after positioning)는 환자가 폄근 공동운동을 이용하여 팔꿉관절을 편 상태에서 저항에 대항하여 잠시 동안 폄을 유지하고 있는 것으로 환자의 수의적 노력을 보강할 수 있다. 즉 비마비쪽 손은 무릎 위에 놓고 마비쪽 손은 완전히 폄될 때까지 앞으로 뻗어서 "그대로 가만히 계세요" 또는 "뒤로 밀리지 마세요"라는 지시를 따른다.
- 치료사와 환자가 서로 마주 앉아 양쪽 노젓기 운동을 실시한다. 치료사의 팔을 교차하여 환자의 팔을 잡은 다음, 치료사는 환자의 비마비쪽의 팔에 저항을 주고 마비쪽 팔에는 연합반응을 유도하여 폄 운동을 촉진한다

브룬스트롬 접근법: 치료기법

1)팔의 기능운동

(1) 회복 1, 2, 3단계의 치료

① 팔꿉관절 폄을 촉진하는 방법

- 바로 누운 자세에서 긴장성 미로반사를 촉진하여 팔꿉관절 폄을 유도한다(그림 5.23).
- 아래팔 뒤침 자세는 팔꿉관절 폄을 억제하므로 아래팔 엎침을 유지하도록 한다.

그림 5.23 왼쪽 반신마비 환자의 긴장성 미로반사를 이용한 팔꿉관절 폄 운동

브룬스트롬 접근법: 치료기법

1)팔의 기능운동

(1) 회복 1, 2, 3단계의 치료

① 팔꿉관절 폄을 촉진하는 방법

긴장성 허리반사를 이용하기 위해 비마비쪽으로 몸통을 돌림하면 마비쪽 팔의 폄근이 촉진된다(그림 5.24).

A. 바로 누운 자세

B. 비마비쪽으로 몸통 돌림

그림 5.24 왼쪽 반신마비 환자의 팔 폄을 촉진하기 위한 몸통 돌림운동

브룬스트롬 접근법: 치료기법

1)팔의 기능운동

(1) 회복 1, 2, 3단계의 치료

① 팔꿉관절 폄을 촉진하는 방법

- 환자가 팔꿉관절 폄을 시도할 때 위팔세갈래근 위에 활발한 쓰다듬기나 타진을 실시하면 반응이 촉진된다.
- 자세 후 유지(hold after positioning)는 환자가 폄근 공동운동을 이용하여 팔꿉관절을 편 상태에서 저항에 대항하여 잠시 동안 폄을 유지하고 있는 것으로 환자의 수의적 노력을 보강할 수 있다. 즉 비마비쪽 손은 무릎 위에 놓고 마비쪽 손은 완전히 폄될 때까지 앞으로 뻗어서 "그대로 가만히 계세요" 또는 "뒤로 밀리지 마세요"라는 지시를 따른다(그림 5.25).

그림 5.25 왼쪽 반신마비 환자의 "자세 후 유지" 기술을 이용한 팔꿉관절 폄 운동

브룬스트롬 접근법: 치료기법

1)팔의 기능운동

(1) 회복 1, 2, 3단계의 치료

② 어깨관절 벌림과 굽힘을 촉진하는 방법

:비대칭성 목반사를 이용하여 비마비쪽을 향해 고개를 돌림한 상태에서 마비쪽 어깨관절 벌림과 굽힘이 촉진. 큰가슴근 긴장감소

③ 어깨관절 모음과 폄을 촉진하는 방법

: 침범되지 않은 쪽의 팔에 저항을 주고 침범된 쪽의 연합반응을 유도

A. 준비 자세 B. 팔 올린 자세 C. 비마비쪽으로 고개 돌리고 팔 올린 자세

그림 5.27 왼쪽 반신마비 환자의 어깨관절 굽힘과 벌림 운동

그림 5.28 왼쪽 반신마비 환자의 큰가슴근 촉진을 위한 운동

브룬스트롬 접근법: 치료기법

1)팔의 기능운동

(2) 회복 4단계 치료

- 기본적 팔다리 공동운동으로부터 분리된 수의운동의 증진에 치료목표를 둔다. 이들 단계 이전의 공동운동 요소들은 4단계에서부터 환자의 의식적인 운동에 의해 어느 정도 극복된다.
- 4단계부터는 의식적인 운동에 의해 근육군을 분리 조절하는 것이 목표이기 때문에 긴장반사와 연합반응은 사용하지 않는다.

브룬스트롬 접근법: 치료기법

1)팔의 기능운동

(2) 회복 4단계 치료

① 손을 몸 뒤로 가져가기 운동

② 손을 반대쪽 어깨로 가져가기 운동

③ 아래팔의 뒤침과 엎침운동

A. 굽힘근 공동운동에서 발전된 자세 B. 폄근 공동운동이 완성된 자세

그림 5.29 왼쪽 반신마비 환자 손을 몸 뒤로 가져가기 운동

그림 5.30 왼쪽 반신마비 환자 손을 반대쪽 어깨로 가져가기 운동

브룬스트롬 접근법: 치료기법

1)팔의 기능운동

(3) 회복 5단계 치료

① 팔 수평위벌림 운동

② 머리 위로 팔 들어 올리기 운동

③ 팔꿉관절 폄 상태에서 뒤침 엎침운동

A. 마비쪽 팔 수평위 벌림 못함(4단계)　　B. 마비쪽 팔 수평위 벌림 가능(5단계)

그림 5.31　왼쪽 반신마비 환자의 가쪽 수평위를 향한 팔의 올림 운동

A. 팔꿉관절을 굽힘하여 돌리는 운동　　B. 팔꿉관절을 폄하여 돌리는 운동

그림 5.33　왼쪽 반신마비 환자의 드라이버를 이용한 나사 돌리기 운동

그림 5.32　왼쪽 반신마비 환자의 머리 위로 팔 들어 올리기 운동

브룬스트롬 접근법: 치료기법

1)팔의 기능운동

(4) 회복 6단계 치료

공동운동의 영향이 소실되거나 적어도 쉽게 나타나지 않은 단계로 어깨관절, 팔꿉관절, 아래팔 및 손목관절의 개별적인 관절운동은 정상이거나 정상에 가까운 형태로 이루어진다

브룬스트롬 접근법: 치료기법

3)다리의의 기능운동

(1) 회복 1, 2, 3단계 치료

- 회복 1단계는 이완성이 나타나고 2단계는 강직성이 발달하기 시작하고 3단계는 강직성이 최고에 도달하게 된다. 이 시기의 치료기술은 환자에 의한 **공동운동의 수의적인 조절을 증진** 시켜가며 목적 있는 동작에 공동운동을 이용하도록 환자를 보조하는 것이다.
- 따라서 1, 2, 3단계의 기능회복을 위한 운동으로 긴장성 반사와 연합반응을 이용한 다리 공동운동의 수의적 조절 향상을 치료목표로 한다.

브룬스트롬 접근법: 치료기법

3)다리의의 기능운동

(1) 회복 1, 2, 3단계 치료

① 반사반응

마리-포아 반사(Marie-Foix reflex) 또는 베흐트레우 반사(Bechterev reflex)라고도 한다. 이는 발등 굽힘을 위해 이용한다.

A. 마리-포아 반사 유도

B. 마리-포아 반사 유도 후의 반응

그림 5.34 마리-포아 반사

브룬스트롬 접근법: 치료기법

3)다리의의 기능운동

(1) 회복 1, 2, 3단계 치료

② 수의적인 노력의 도입

발등굽힘근의 반사수축을 유발할 때마다 환자의 수의적인 노력도 반사수축에 첨가한다.

그림 5.35 왼쪽 반신마비 환자의 발등굽힘 저항운동으로 발등굽힘 촉진 운동

브룬스트롬 접근법: 치료기법

3)다리의의 기능운동

(1) 회복 1, 2, 3단계 치료

③ 수의적인 노력의 강화

발등굽힘근에 대한 다음 단계의 운동은 환자가 반사에 의하지 않고 능동적으로 발등굽힘을 시작하는 것이다.

④ 가쪽번짐을 동반한 발등굽힘 운동

그림 5.36 왼쪽 반신마비 환자의 엉덩관절 굽힘 저항운동으로 발등굽힘 강화 운동

A. 가쪽 번짐에 저항운동 B. 가쪽 번짐 근육에 감각 촉진

그림 5.37 왼쪽 반신마비 환자의 가쪽번짐과 발등굽힘 촉진을 위한 운동

브룬스트롬 접근법: 치료기법

3)다리의의 기능운동

(1) 회복 1, 2, 3단계 치료

⑤ 엉덩관절 벌림근 운동

A. 마비쪽 보행 B. 비마비쪽 보행

그림 5.38 왼쪽 반신마비 환자의 트렌벨렌버그 징후

A. 모음 반응 B. 벌림 반응

그림 5.39 왼쪽 반신마비 환자의 레이미스트 징후를 이용한 치료

브룬스트롬 접근법: 치료기법

3)다리의의 기능운동

(1) 회복 1, 2, 3단계 치료

⑥ 무릎관절 굽힘근과 폄근 운동

- 반신마비 환자에게 있어서 다리에서는 폄근 공동운동이, 팔에서는 굽힘근 공동운동이 우세하다. 따라서 폄근 공동운동은 뇌혈관 장애 후 이완기와 이완기보다 장기간에 걸쳐 지속하는 경우를 제외하고는 일반적으로 잘 유발된다.
- 일반적으로 무릎관절 굽힘근의 운동이 특별히 강조되며, 이 운동은 바로 누운 자세, 앉은 자세, 반쯤 엎드려 누운 자세, 그리고 선 자세에서 실시된다. 무릎관절 굽힘근은 어느 정도 분리된 반응이 필요하지만, 이 활동의 유무와 관계없이 무릎관절의 굽힘근과 폄근의 교대활동이 잘 이루어져야 한다는 것은 필수적인 것이다.

브룬스트롬 접근법: 치료기법

3)다리의의 기능운동

(2) 회복 4, 5, 6단계 치료

- 회복 4, 5, 6단계에서의 치료목표는 공동운동으로부터 분리된 수의운동 증진에 있으며 치료의 기본원리는 여러 가지 다양한 동작들을 연합하여 이용함으로써 운동이 공동운동 패턴에서 분리되어 일어나도록 하는 것이며 정상 또는 정상에 가깝도록 기능회복을 하는 데 목표를 둔다.

① 앉은 자세와 선 자세에서의 발등굽힘 운동

A. 앉은 자세에서 발등굽힘 운동 B. 선 자세에서 발등굽힘 운동

그림 5.40 왼쪽 반신마비 환자의 발등굽힘 운동

브룬스트롬 접근법: 치료기법

3)다리의의 기능운동

(2) 회복 4, 5, 6단계 치료

② 교각 운동을 통한 분리운동

A. 양쪽다리 지지에 의한 교각운동

B. 비마비쪽 지지에 의한 교각운동

C. 마비쪽 지지에 의한 교각운동

그림 5.41 왼쪽 반신마비 환자의 교각운동

브룬스트롬 접근법: 치료기법

3)다리의의 기능운동

(2) 회복 4, 5, 6단계 치료

③ 일어서기 운동

④ 보행 운동

A. 손으로 지지하고 엉덩이 들기 B. 지지 없이 체중을 앞으로 하여 일어서기

그림 5.42 왼쪽 반신마비 환자의 의자에서 일어서기 운동

A. 엉덩관절 폄에서 무릎 굽히기 B. 엉덩관절 폄에서 무릎 굽히기 유지하기

그림 5.43 왼쪽 반신마비 환자의 보행 운동

교재/참고문헌

- 신경계 운동치료학, 신경계운동치료학 편찬위원회, 범문에듀케이션, 2018
- 기능적움직임재교육 Susan Ryerson , Kathryn Levit, 정담미디어 2011
- 운동조절 4판 Anne Shumway-Cook, 영문출판사, 2014년
- 보바스개념 이론과 임상, Sue Raine, 범문에듀케이션, 2013년